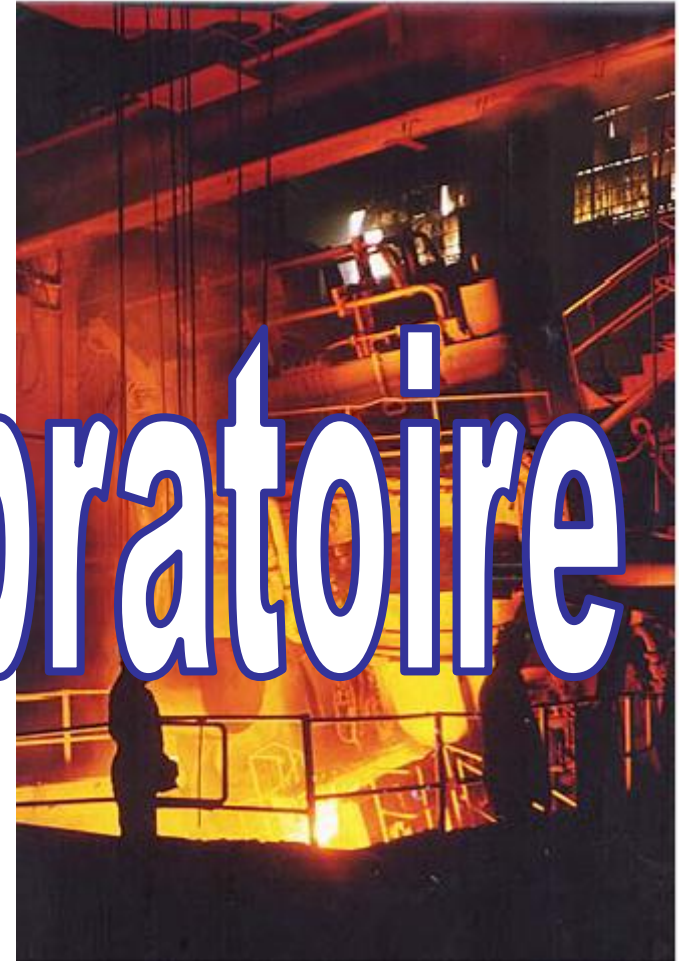
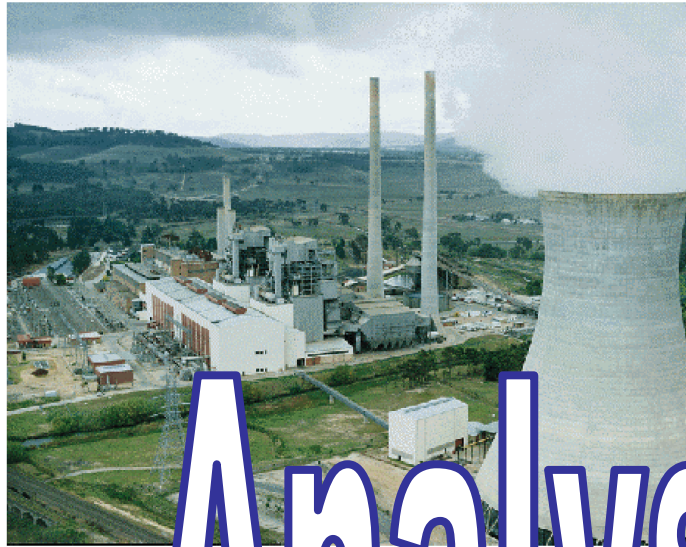




Analyse vibratoire

BTS Maintenance industrielle

Illustrations issues de



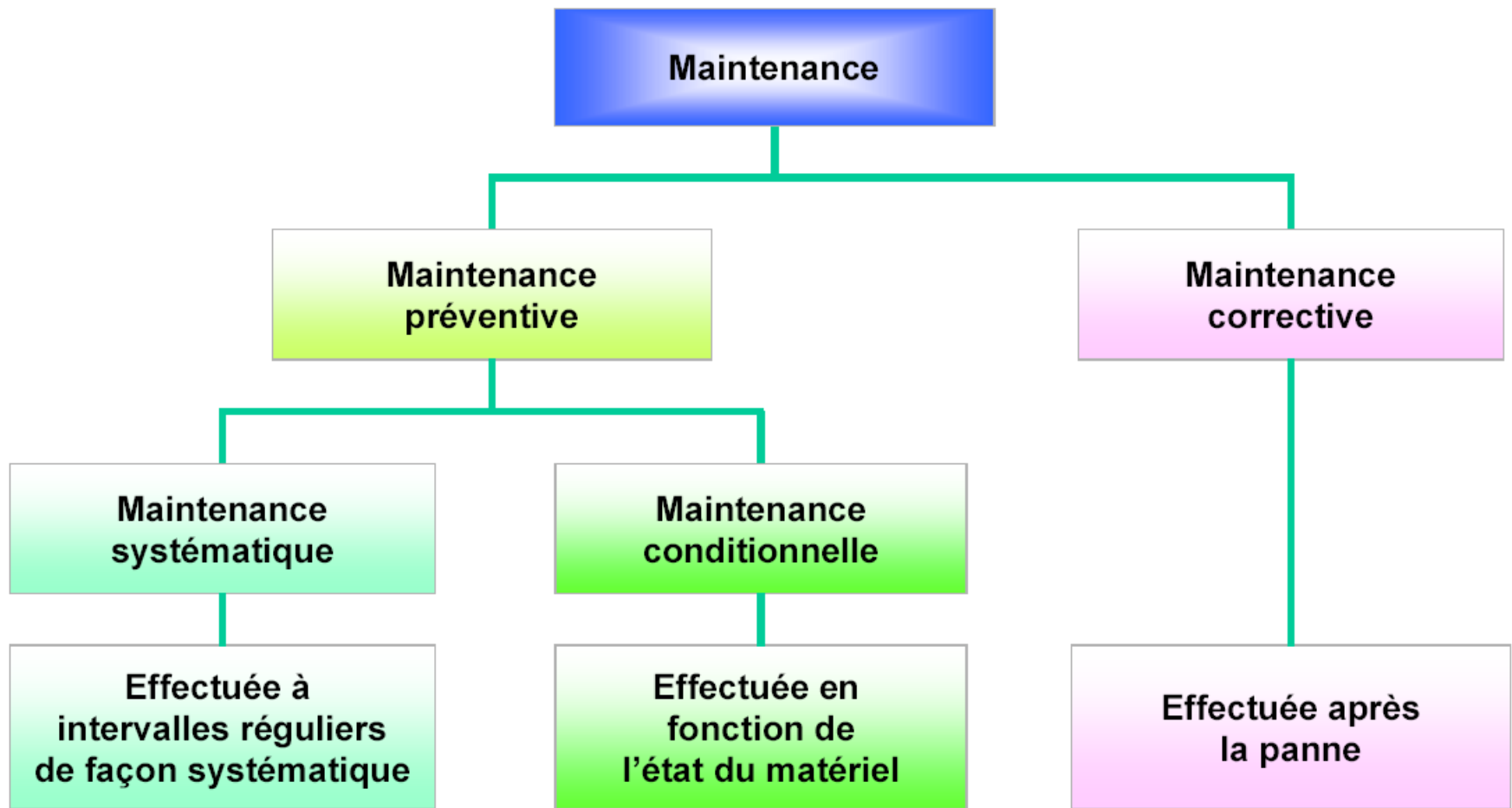
Brüel & Kjær Vibro



01dB *acoustics
& vibration*
METRAVIB technologies



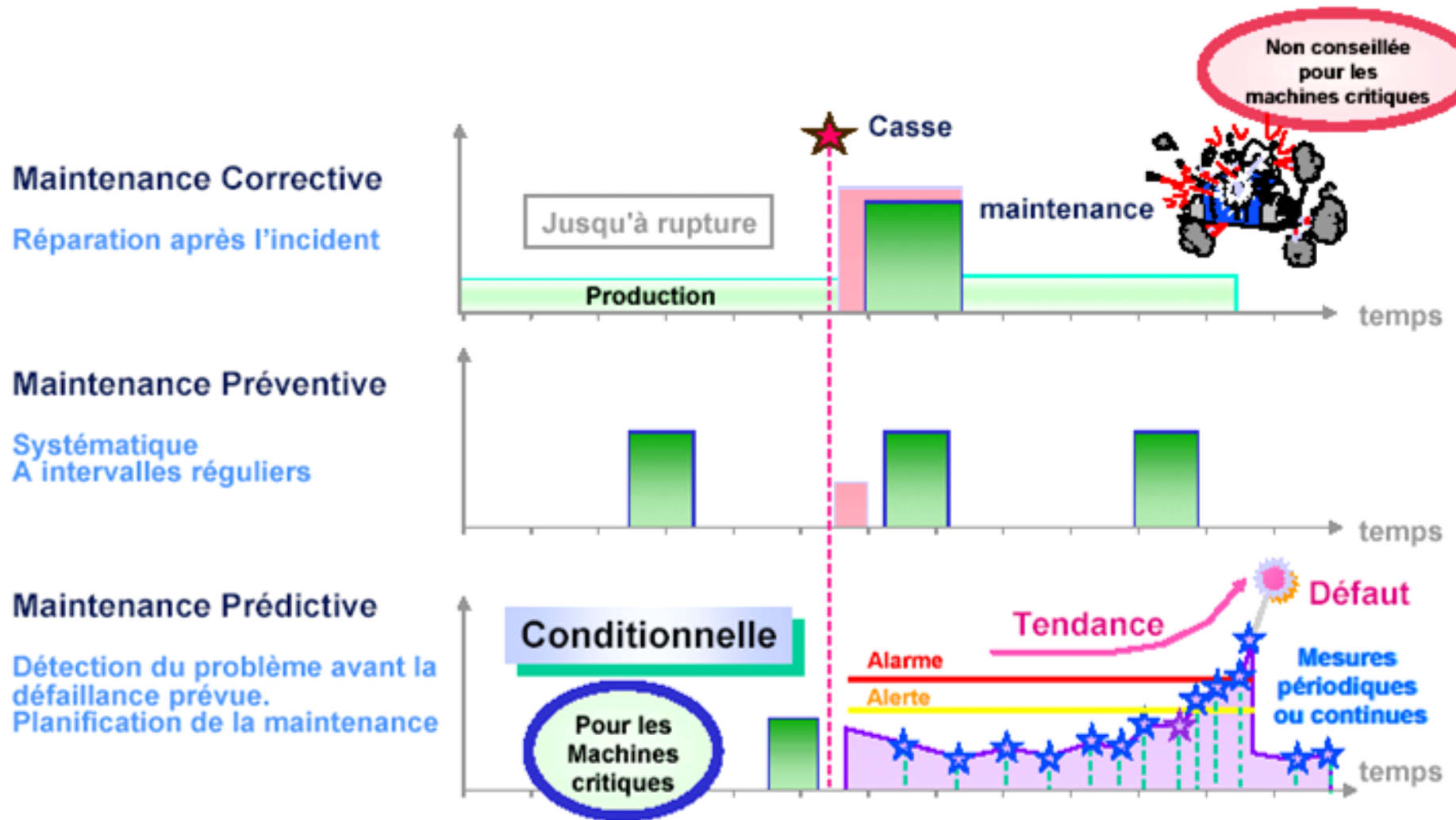
1. La MPC
2. Principe de l'analyse vibratoire
3. Rappel mathématiques
4. Les principaux défauts
5. Les indicateurs
6. La chaîne de mesure

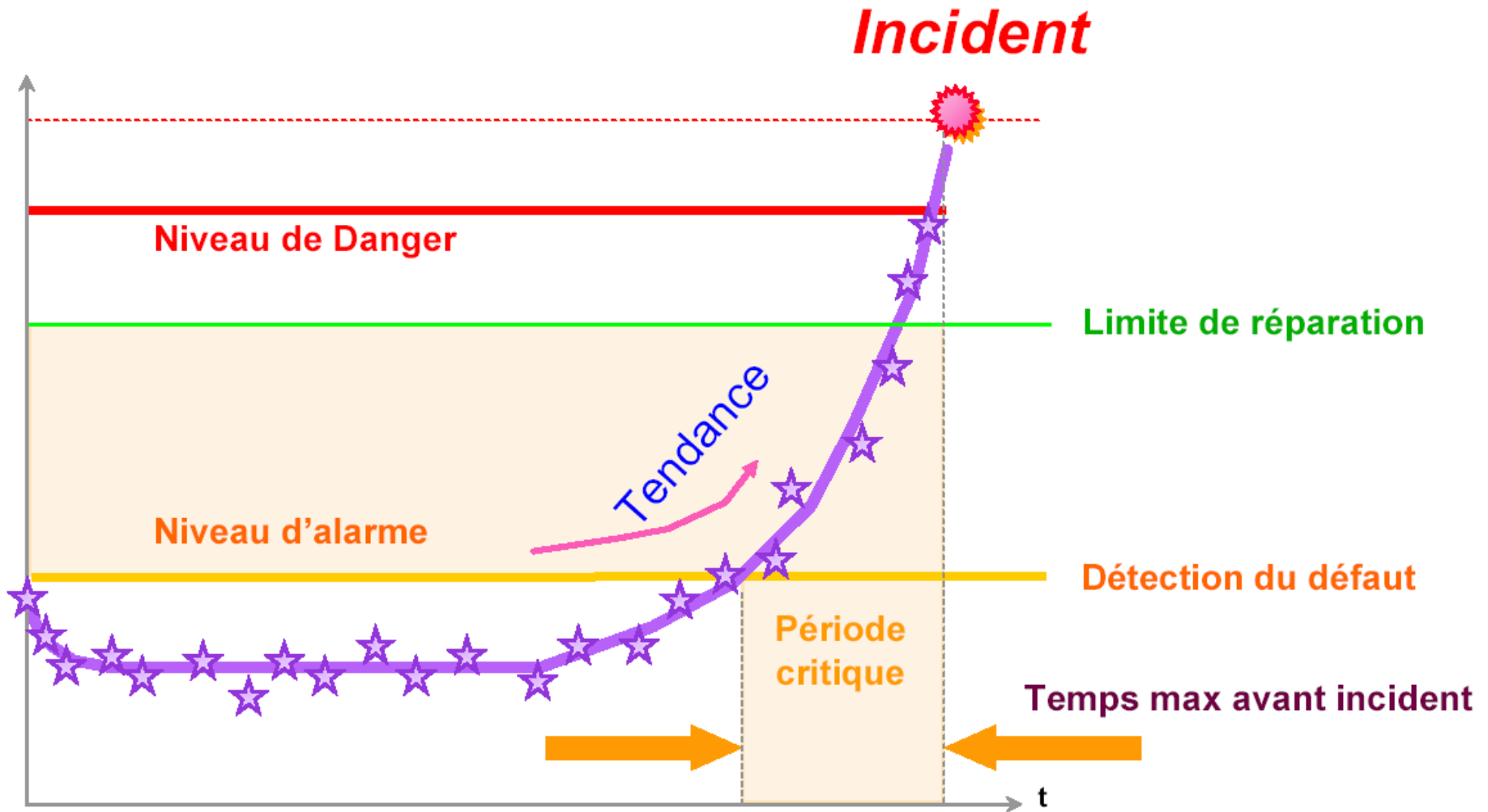


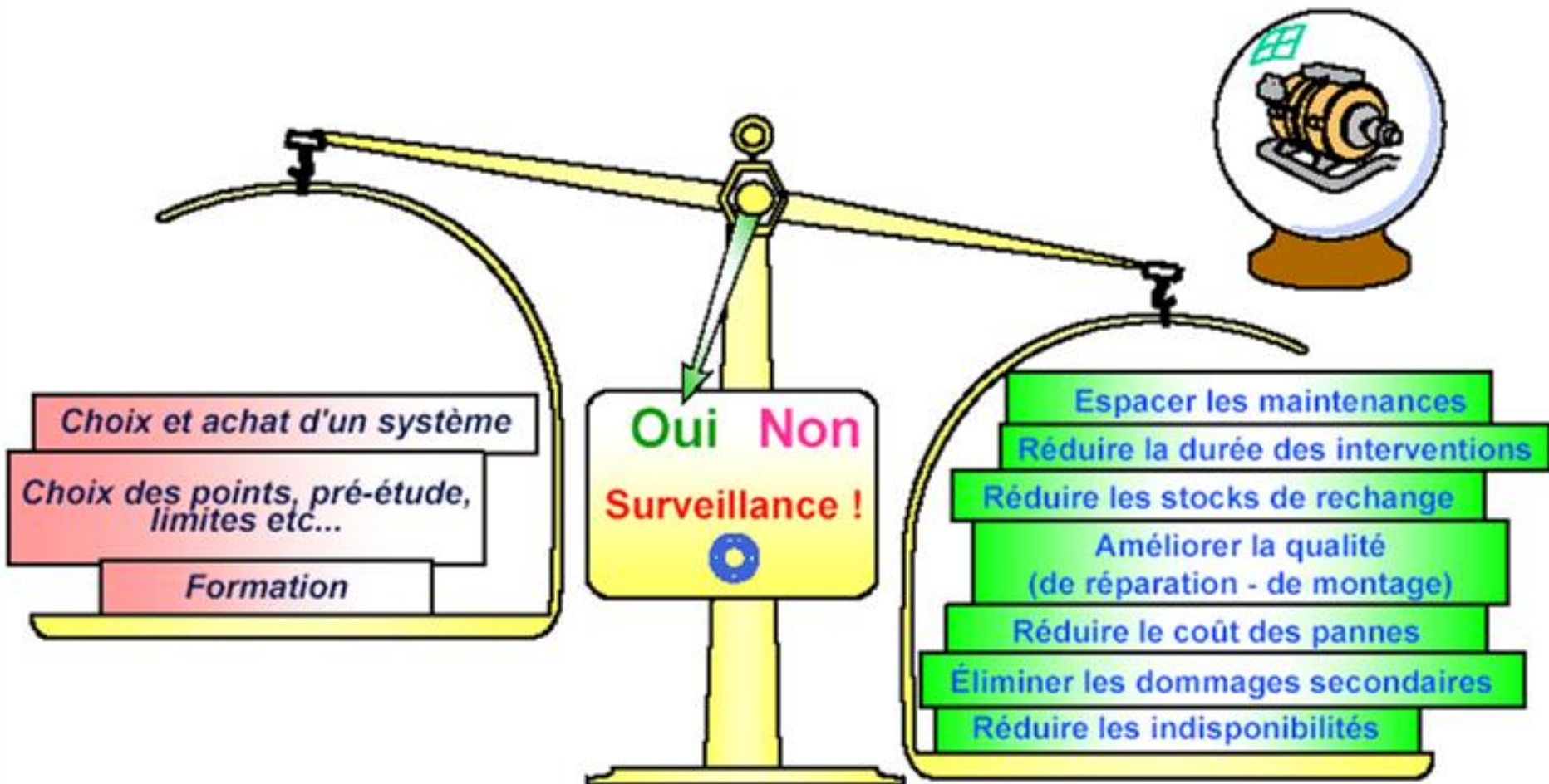
1.2. Comparaison



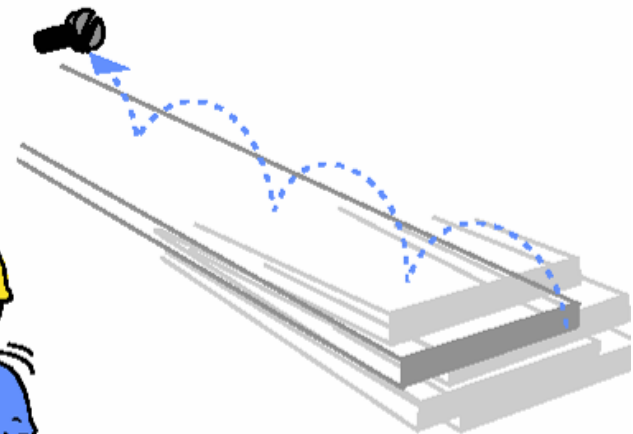
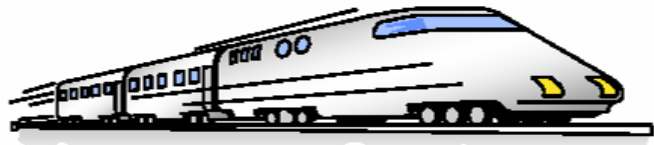
Impératif économique: Les arrêts des machines représentent les 2/3 du coût de production. C'est le 2nd voir le 1^{er} poste de dépenses.

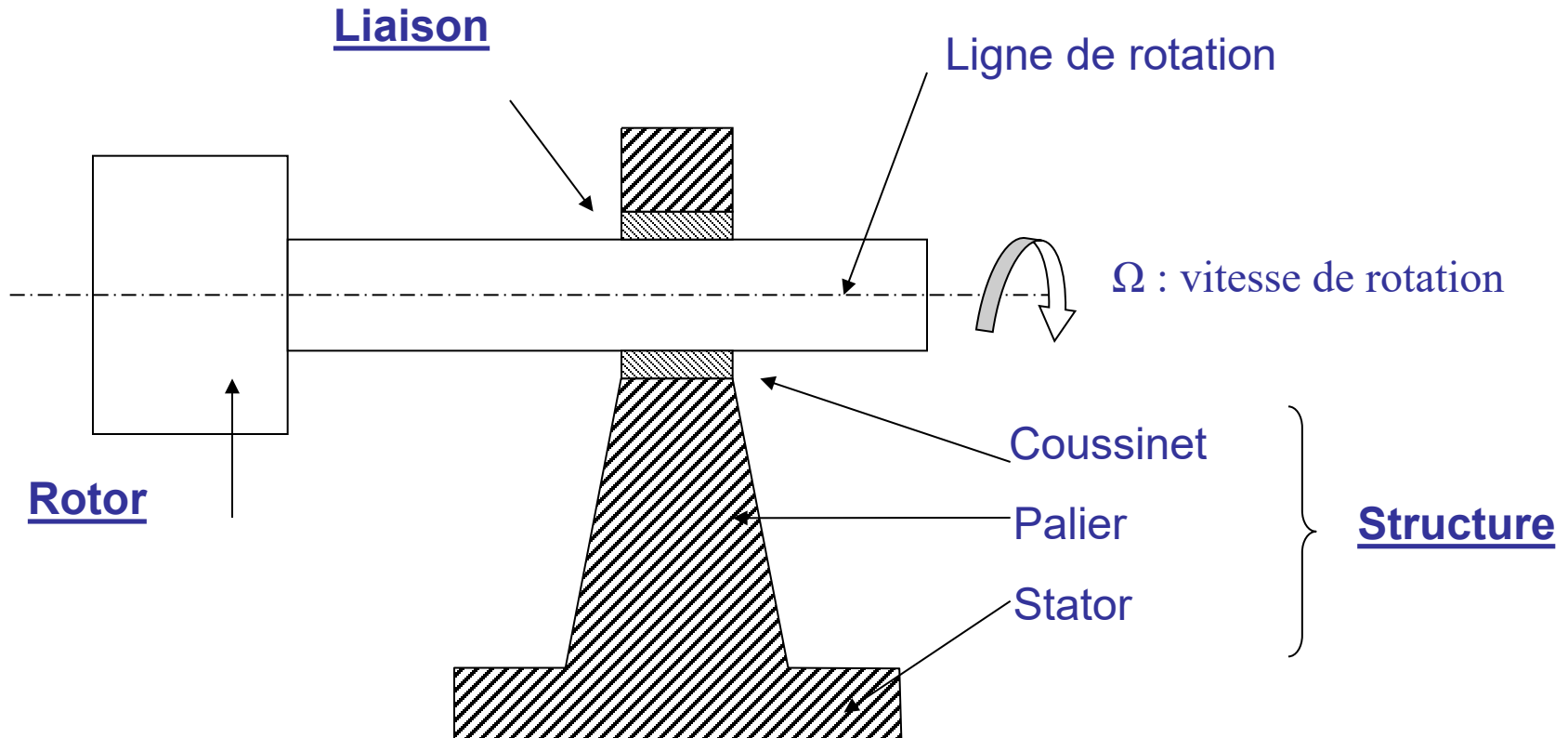




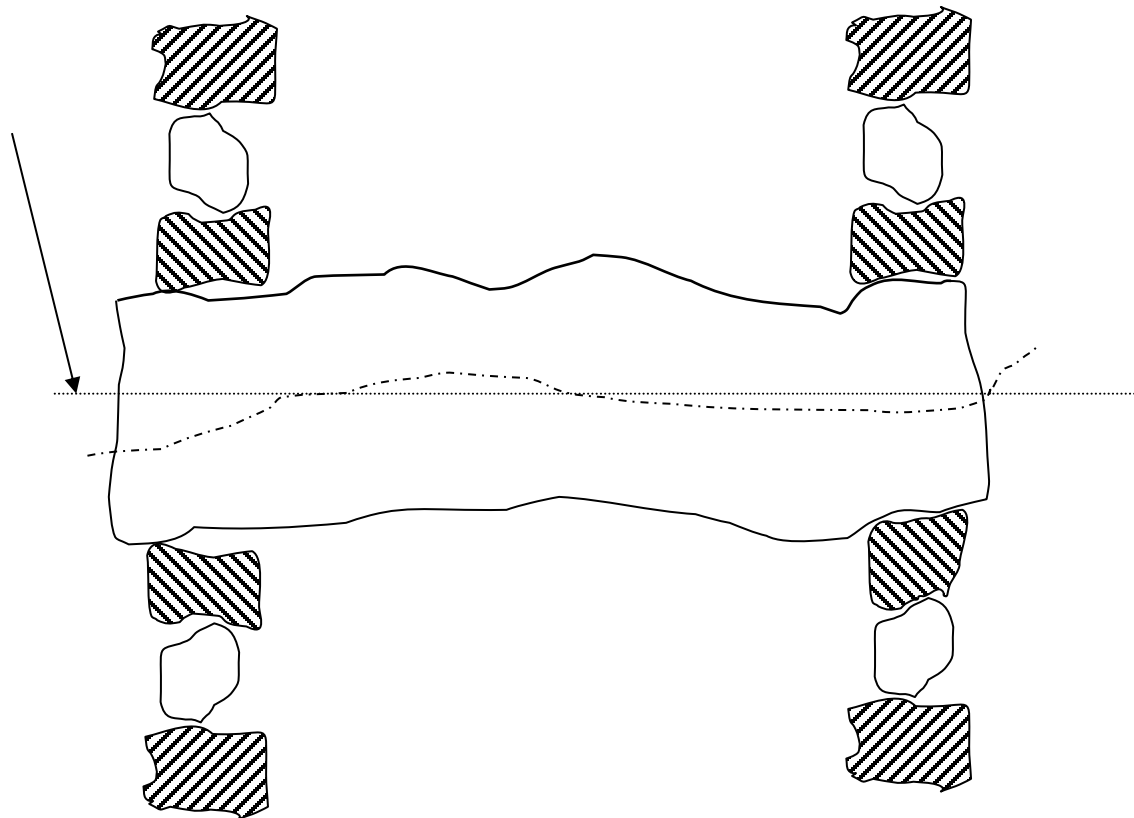


2.1. Notions de vibration





Axe réel de
rotation



vibrations = symptôme

Vibrations

défaut = force

Forces Internes

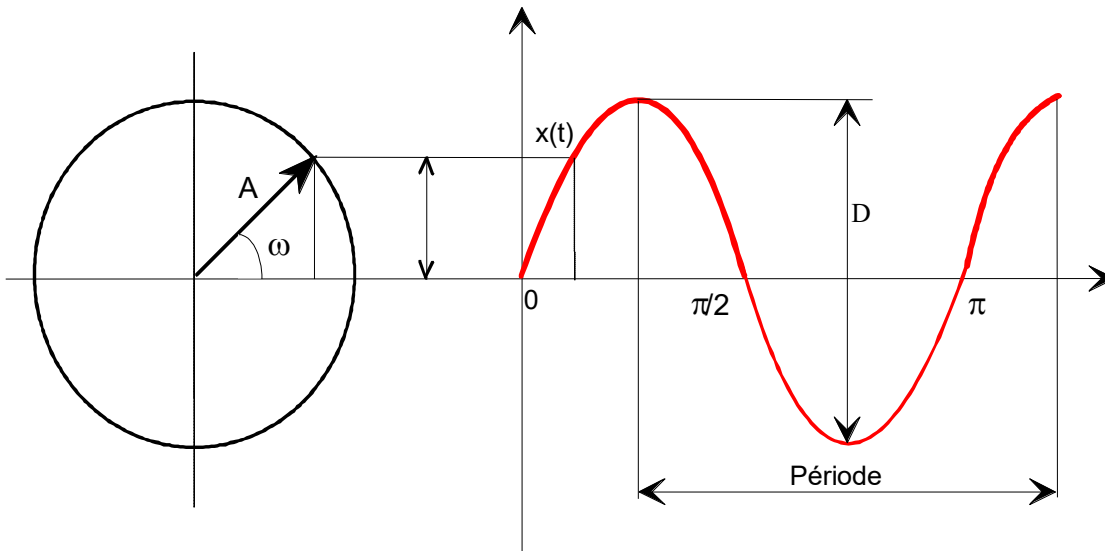
Mobilité de la structure

Vibration = Force x Mobilité

3.1. Le signal vibratoire



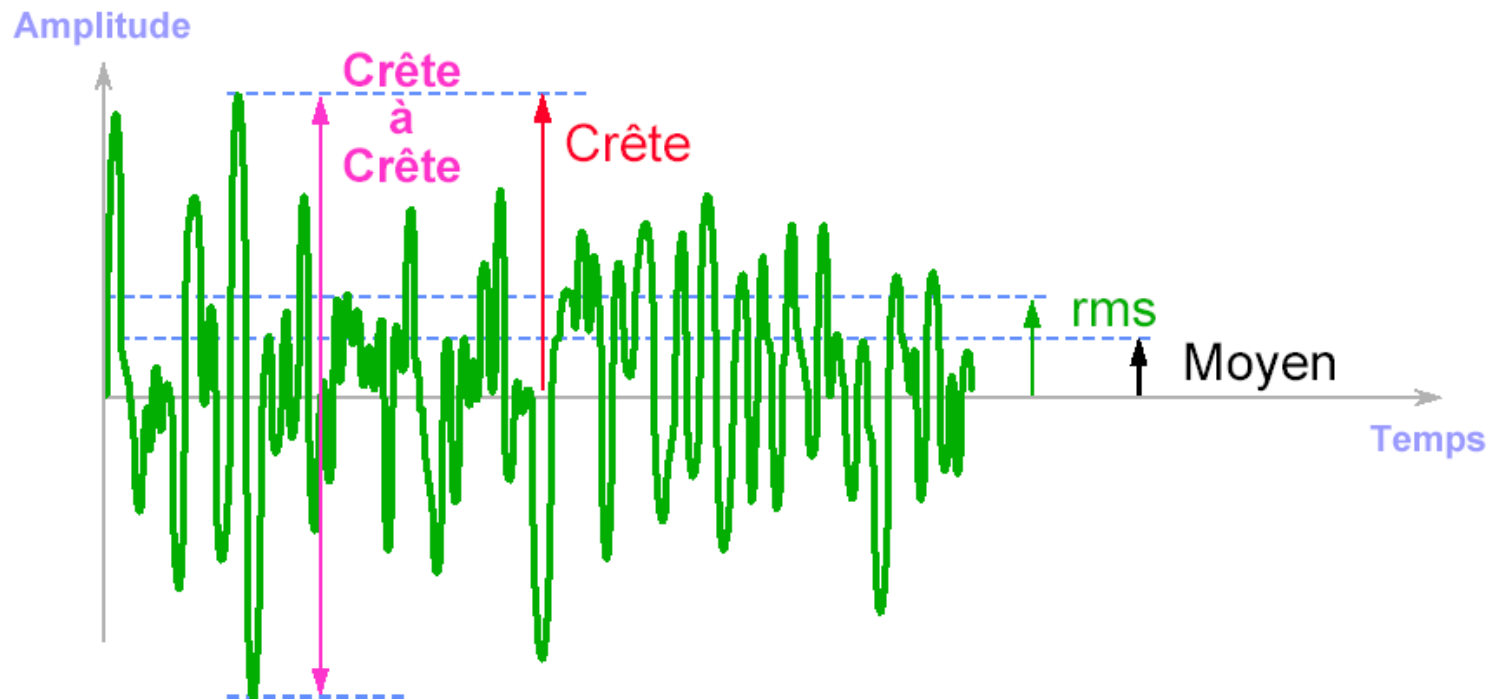
Définition de la norme **NFE 90-001** : Une vibration est une variation avec le temps d'une grandeur caractéristique du mouvement ou de la position d'un système mécanique lorsque la grandeur est alternativement plus grande et plus petite qu'une certaine valeur moyenne ou de référence.



1 hertz = 1 cycle / seconde

$$f = \frac{1}{T}$$

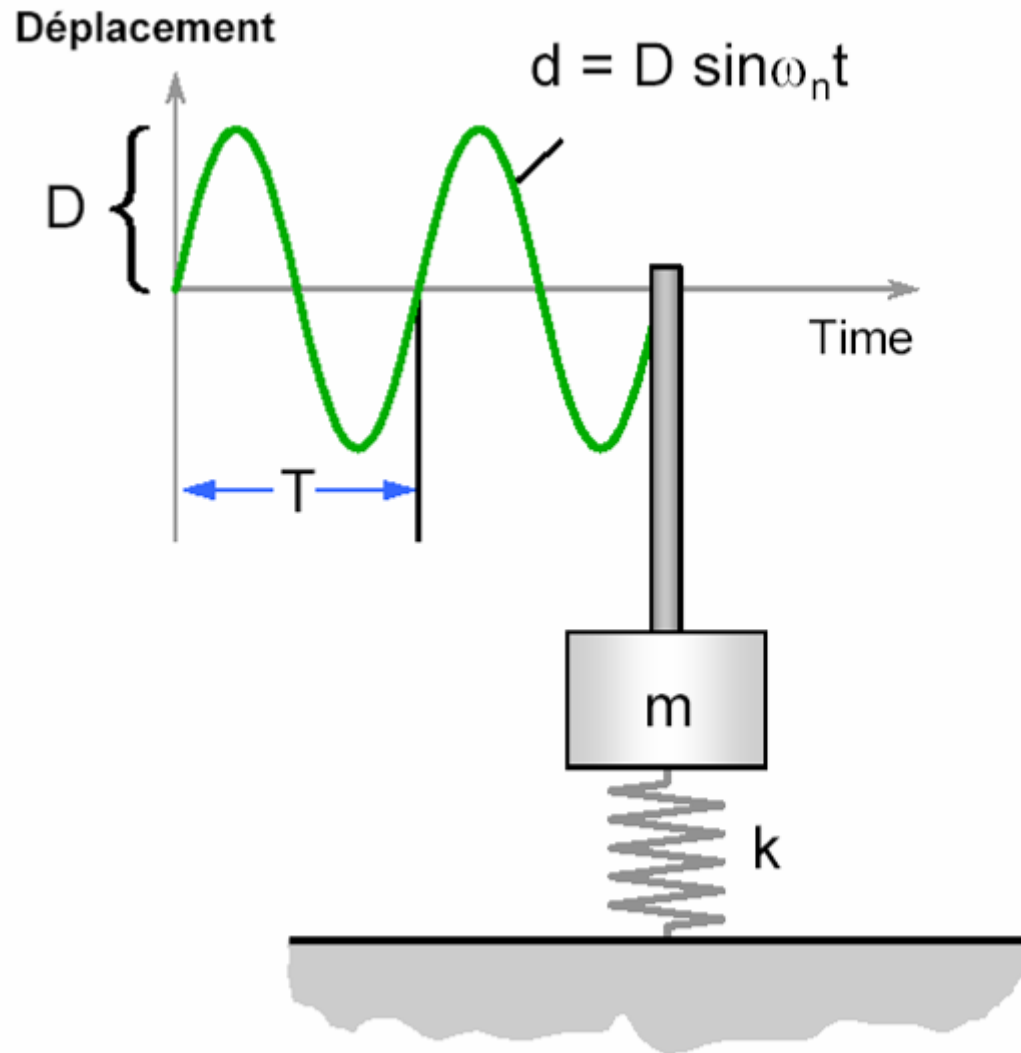
$\omega = 2 \pi f$ et $f = N / 60$ avec ω en rad/s, f en Hertz et N en tour/minute

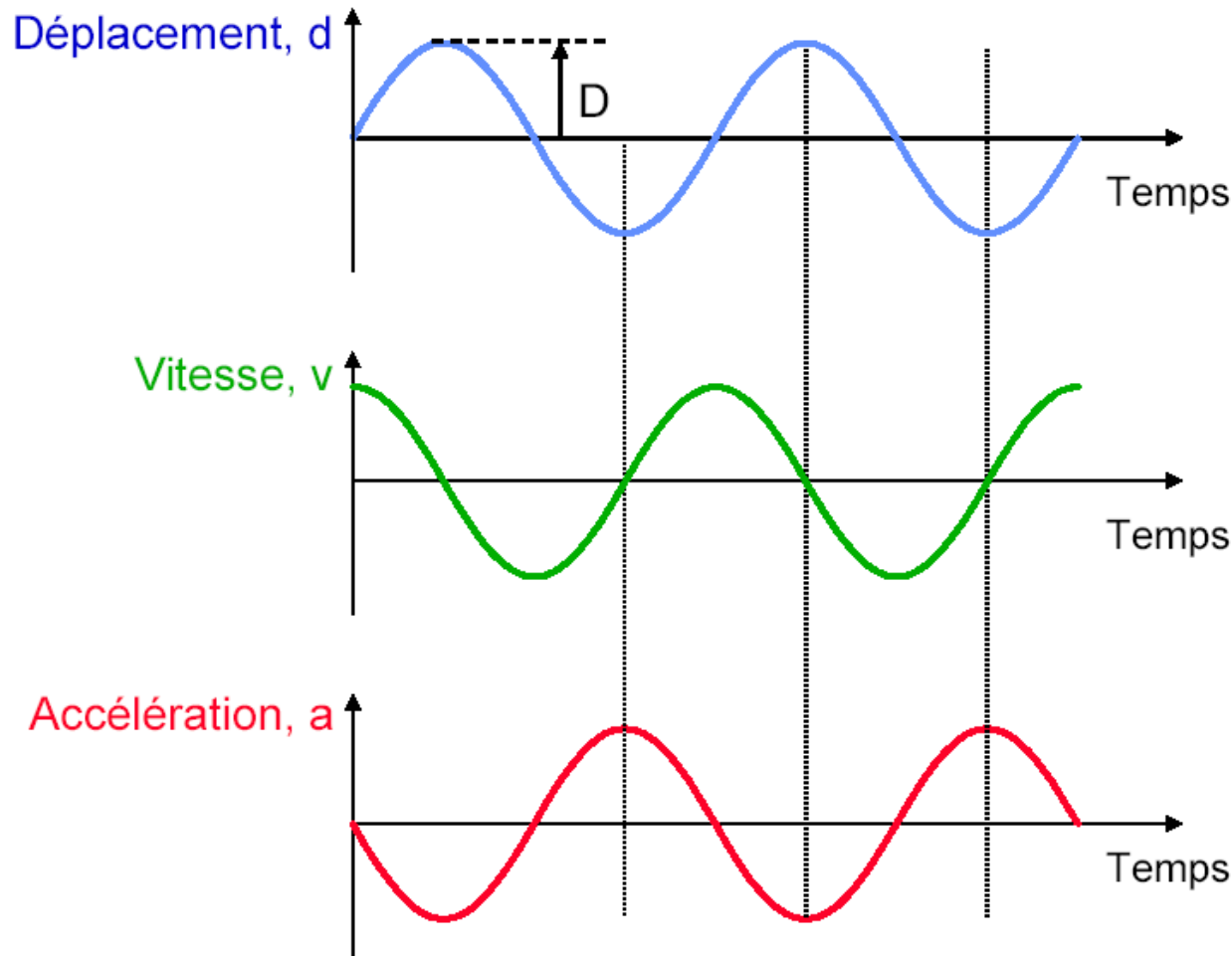


$$\text{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

$$\text{Moyen} = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)| dt$$

$$\text{Facteur Crête} : \frac{\text{Crête}}{\text{RMS}}$$

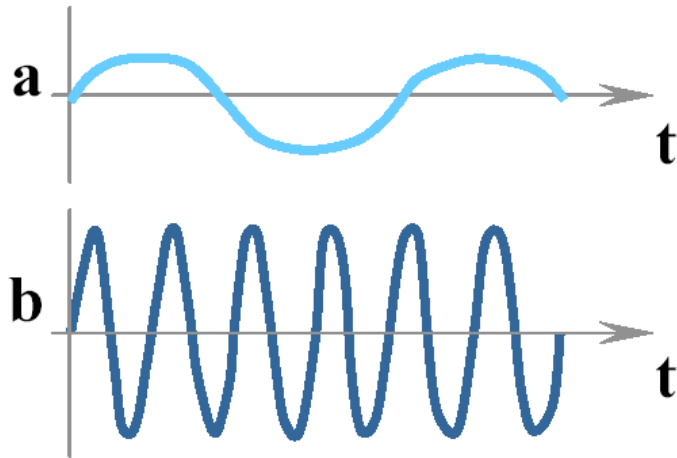




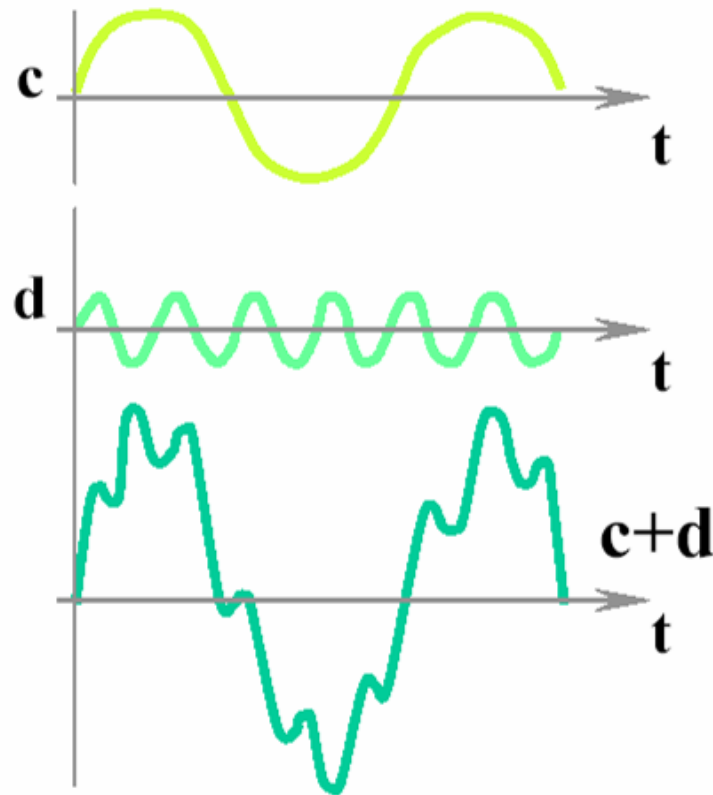
$$d = D \sin \omega t$$

$$d = D$$

Calculer la vitesse
et l'accélération



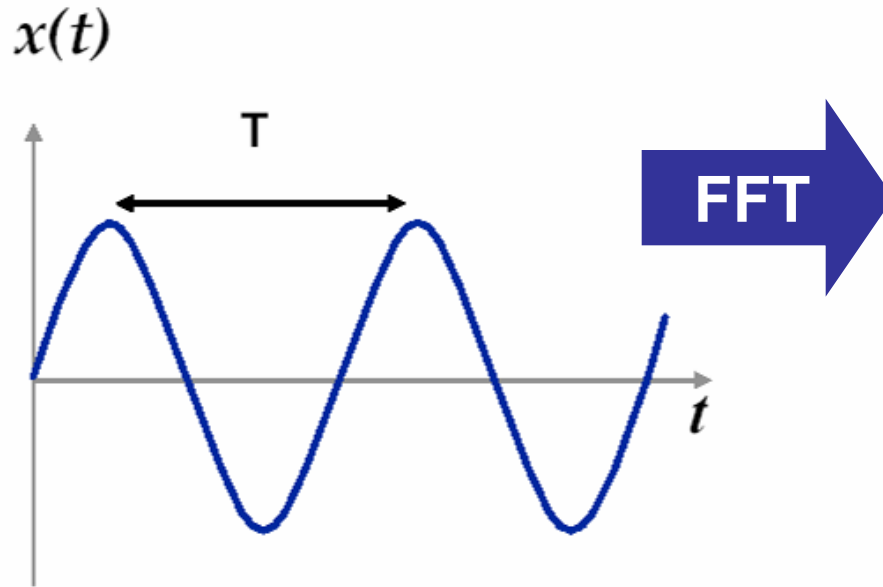
On fait la somme
des signaux a et b



Tout signal périodique peut, selon Fourier, se décomposer en une somme de sinusoïdes que l'on appelle série de Fourier:

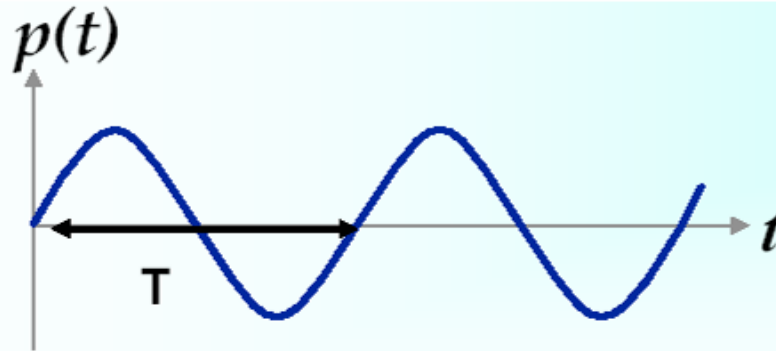
$$S(t) = \sum S_n \sin (\omega_n.t + \varphi)$$

Signal temporel

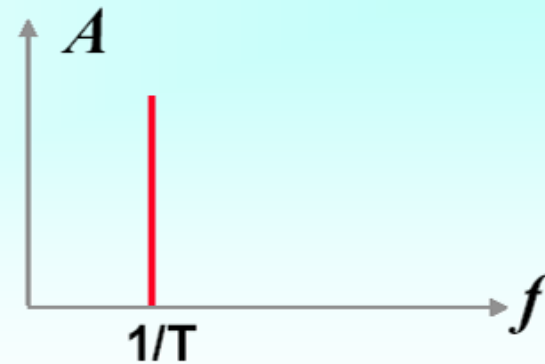


La transformée de Fourier (FFT) d'un sinus est un pic à la fréquence du signal.

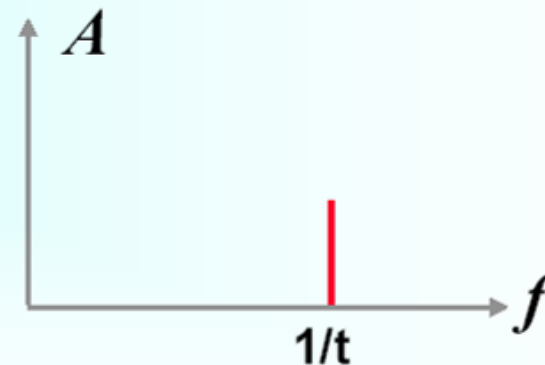
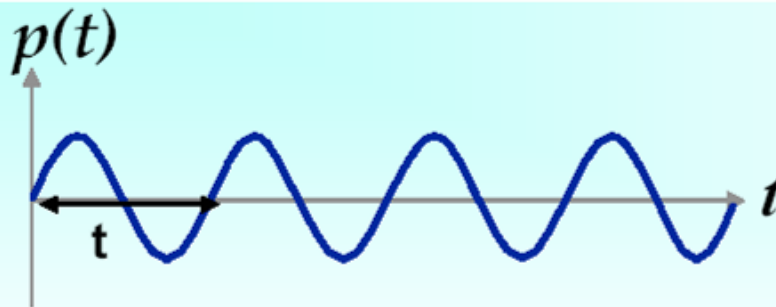
Signal temporel



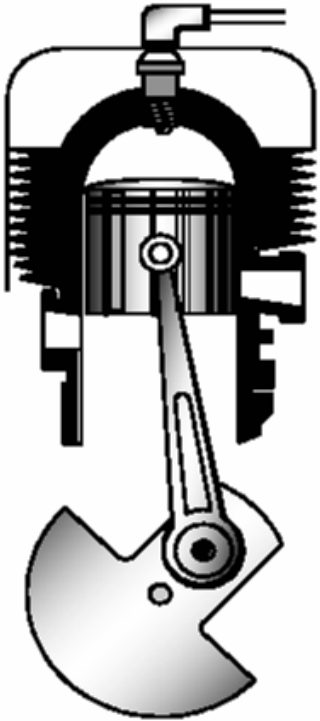
Spectre de fréquence

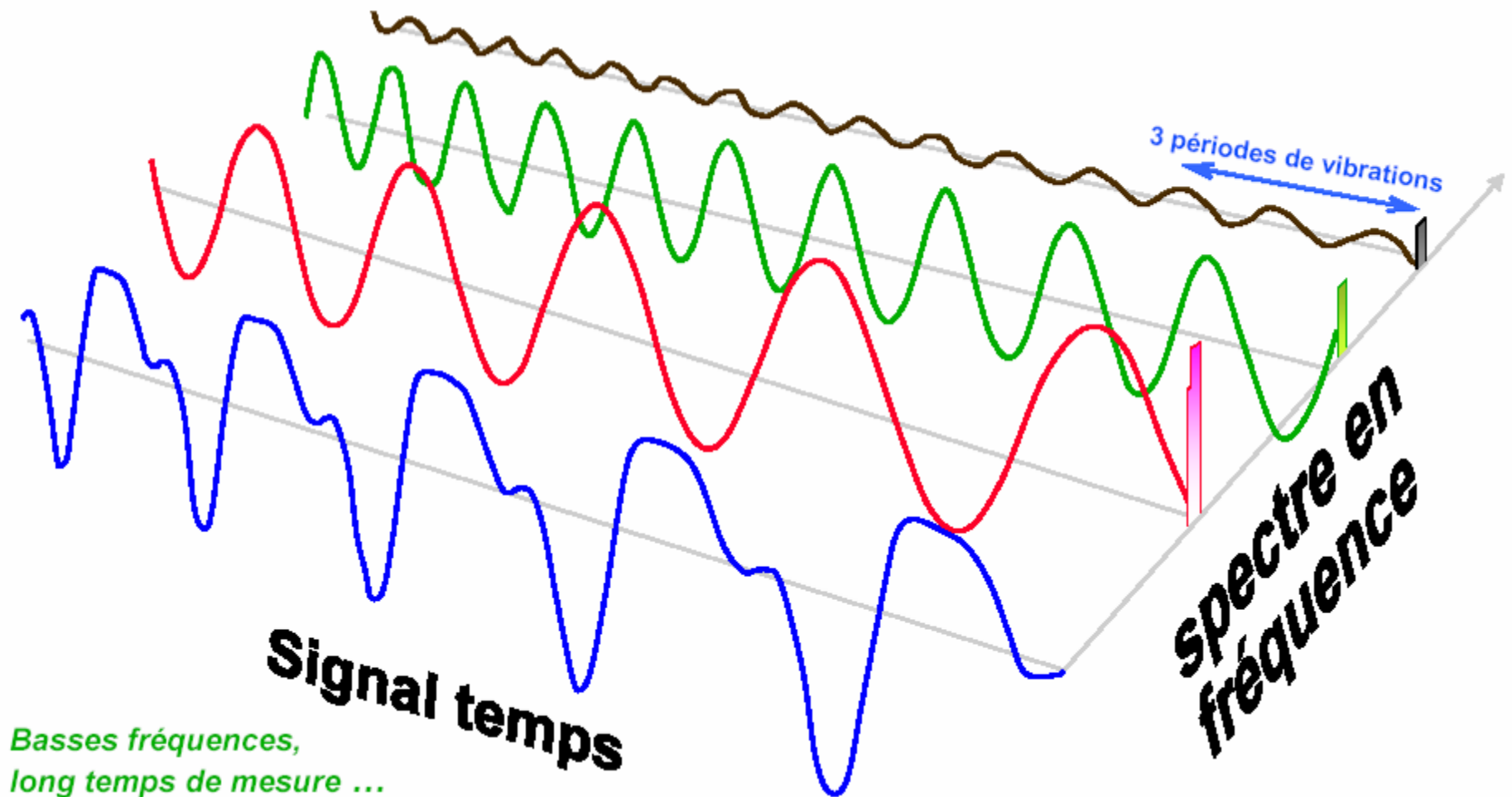


Période courte = fréquence élevée

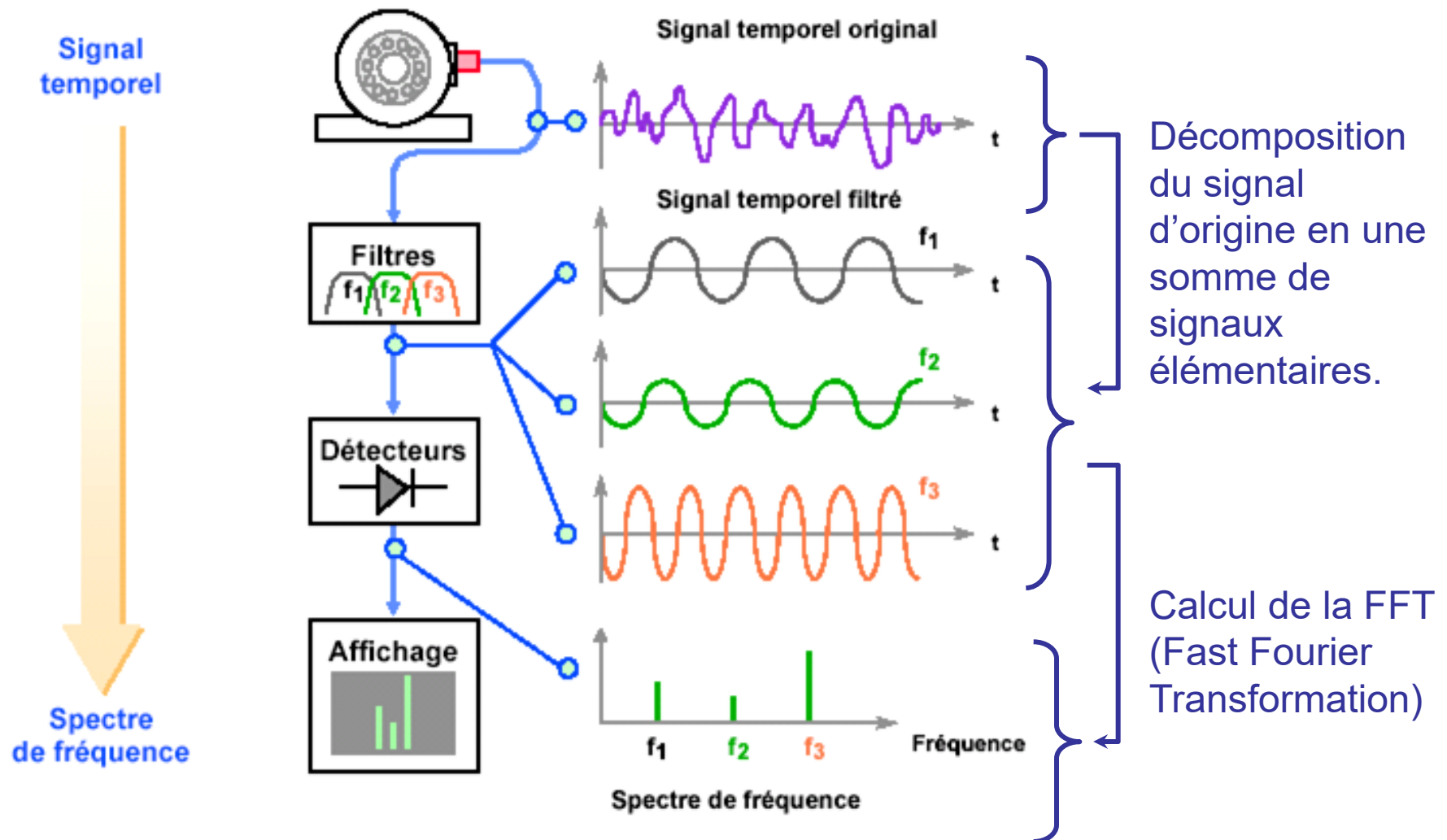


Signaux périodiques quelconques

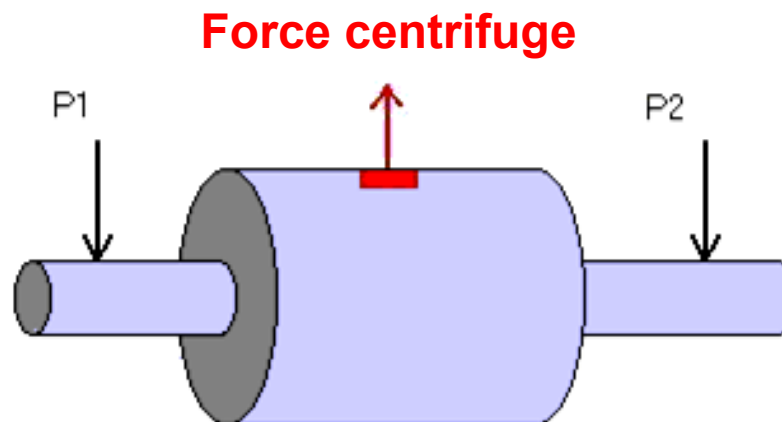




3.4. Fréquences d'un signal (6/6)



Défaut d'équilibrage statique:



Imaginons un rotor parfaitement en équilibre. Ajoutons en un endroit de ce rotor une masse M .

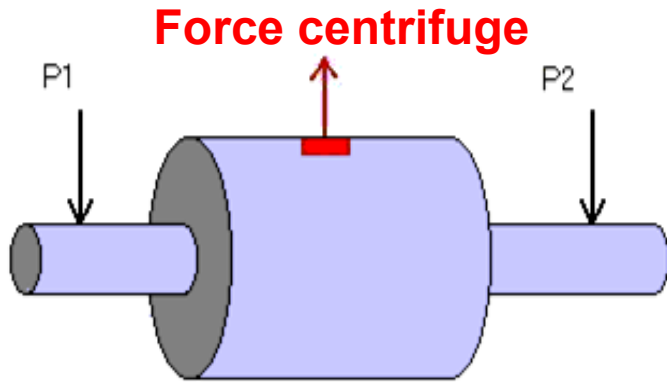
Le rotor présentera un déséquilibre même à l'arrêt, le rotor reviendra à une position d'équilibre. Il s'agit d'un déséquilibre statique.

Dès que le rotor sera en rotation, la masse M exercera une force radiale proportionnelle à la vitesse de rotation selon la relation $F = M \cdot r \cdot \omega^2$.

4.1. Le balourd (2)

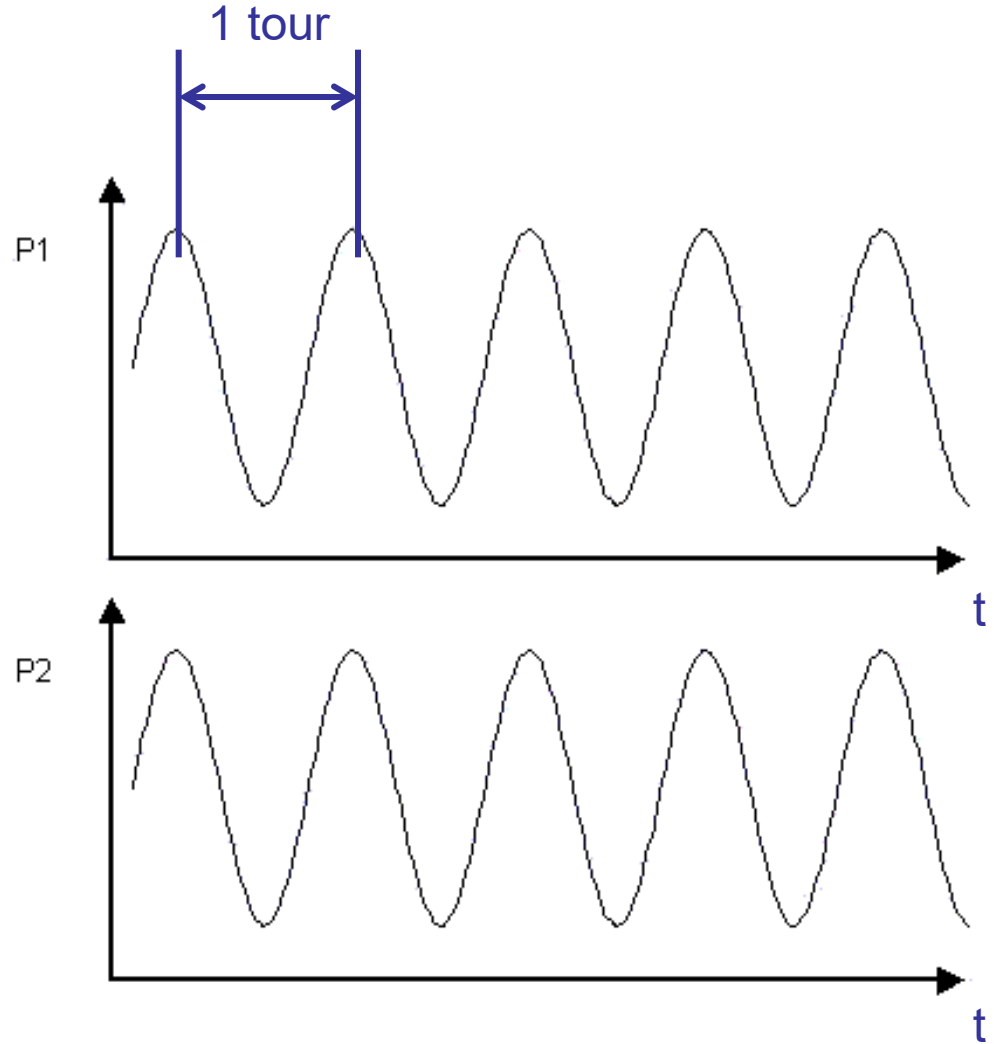


Défaut d'équilibrage statique:



On mesure la force exercée par la masse M au point P1 et P2

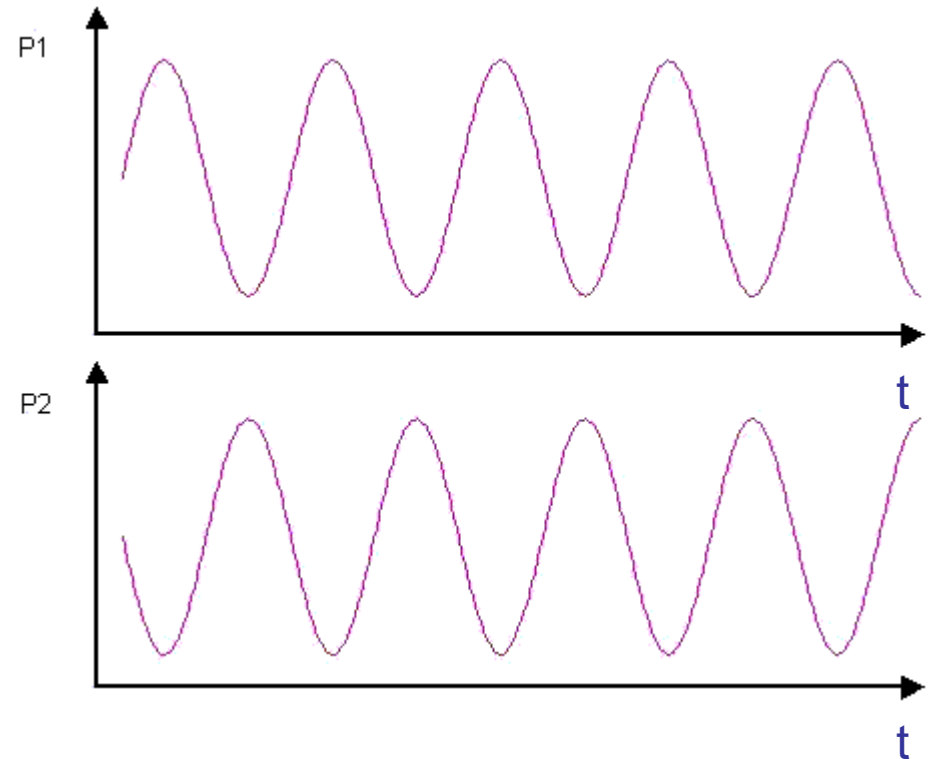
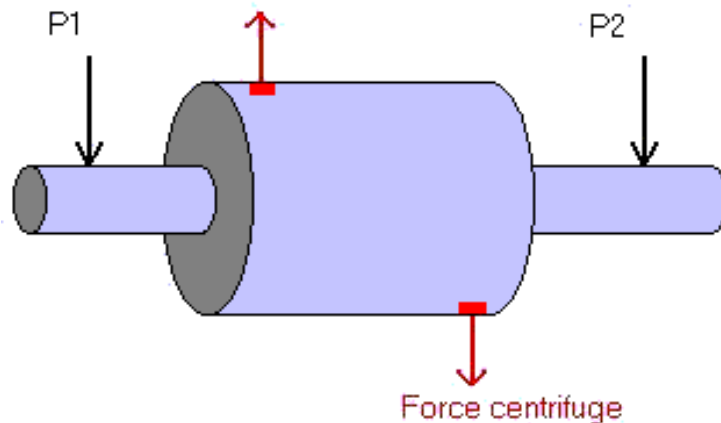
On voit que les efforts exercés sont en phase.



4.1. Le balourd (3)



Défaut d'équilibrage dynamique: Reprenons l'exemple précédent mais en remplaçant la masse M par deux masses identiques mais décalées de 180° et placées à chaque extrémités du rotor.

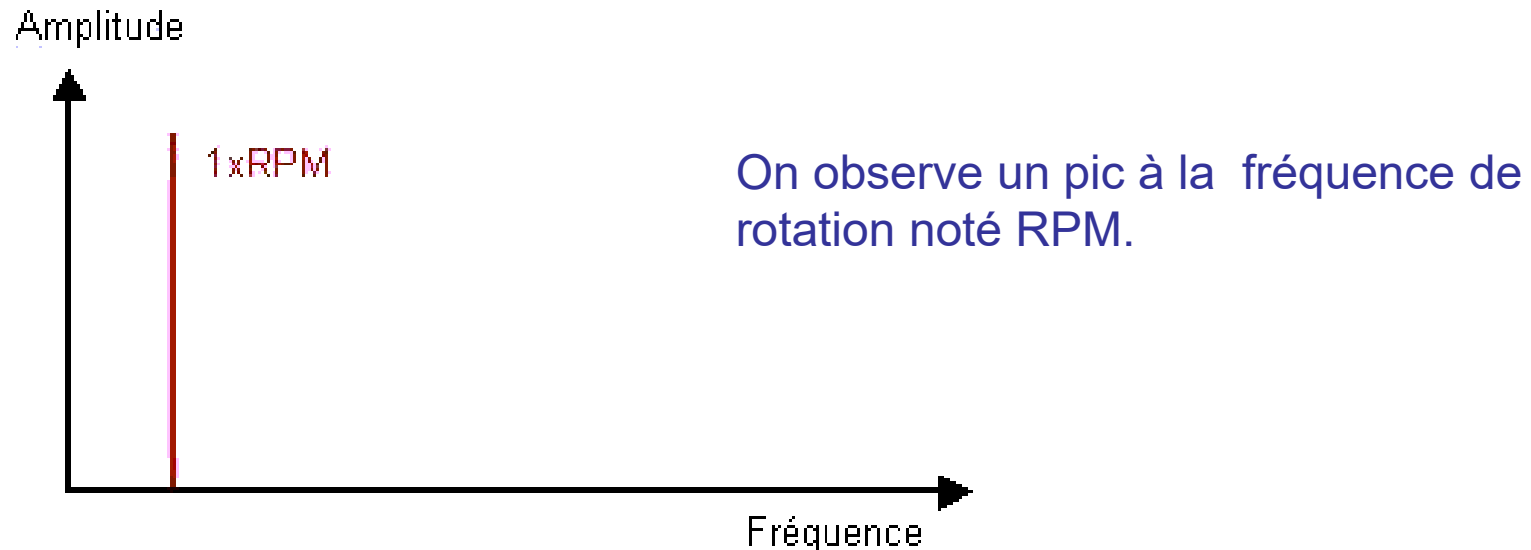


Les efforts aux deux points de mesures sont déphasés.

4.1. Le balourd (4)

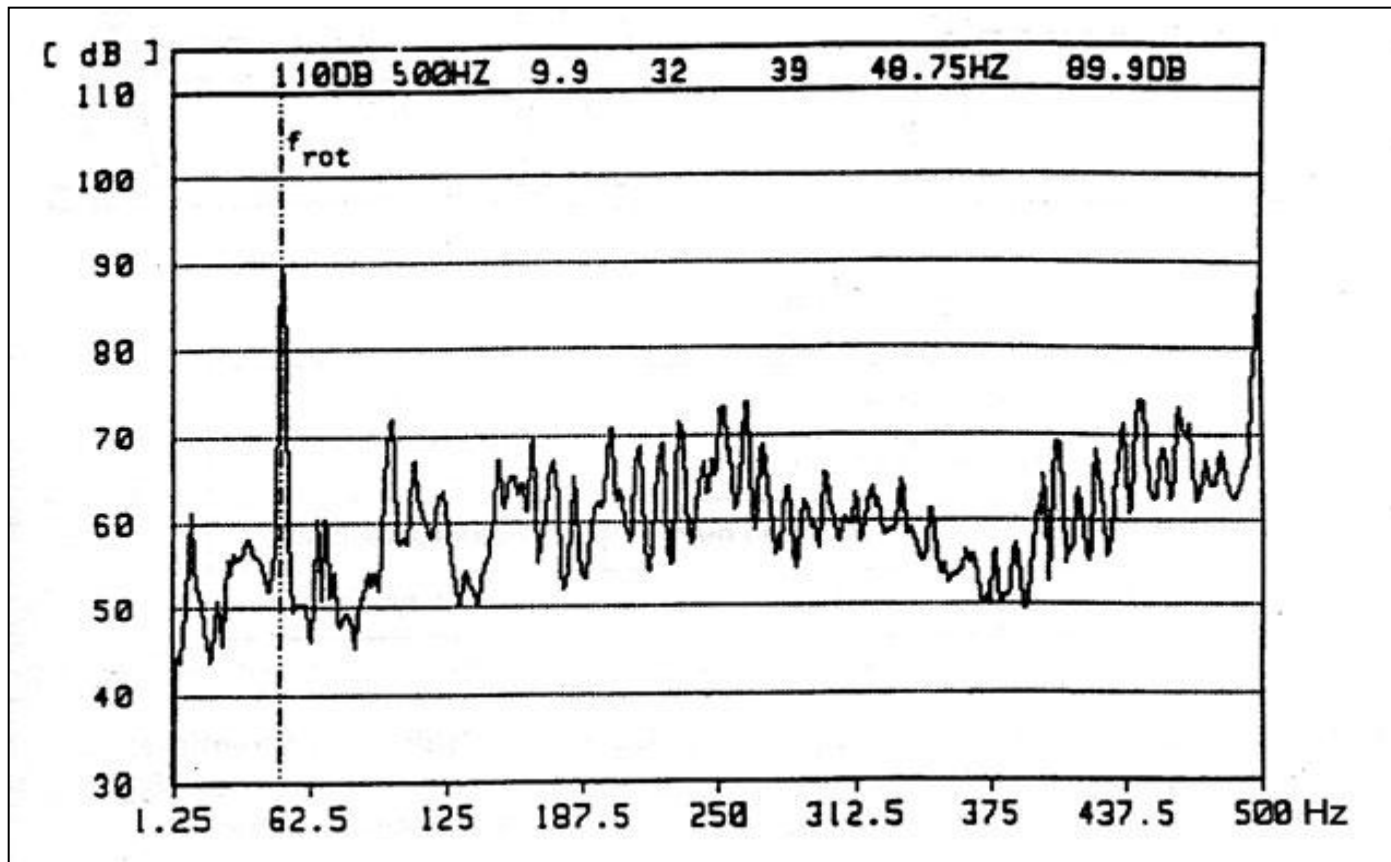


L'analyse spectrale de ces deux types de balourd présentera un spectre identique. L'information de phase n'est pas représentée dans un spectre.



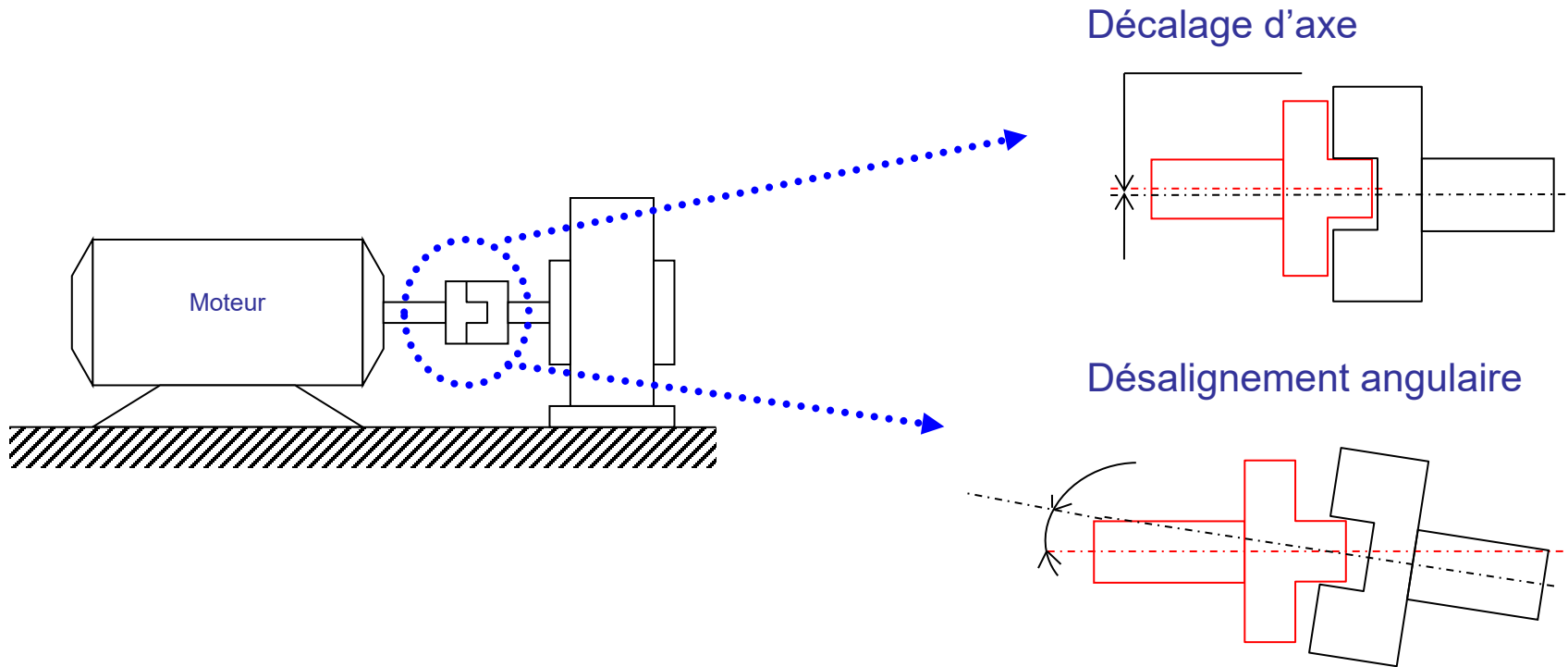
Pour pouvoir faire une distinction entre ces deux types de balourd, il est obligatoire de faire une analyse de phase .

4.1. Le balourd (5)

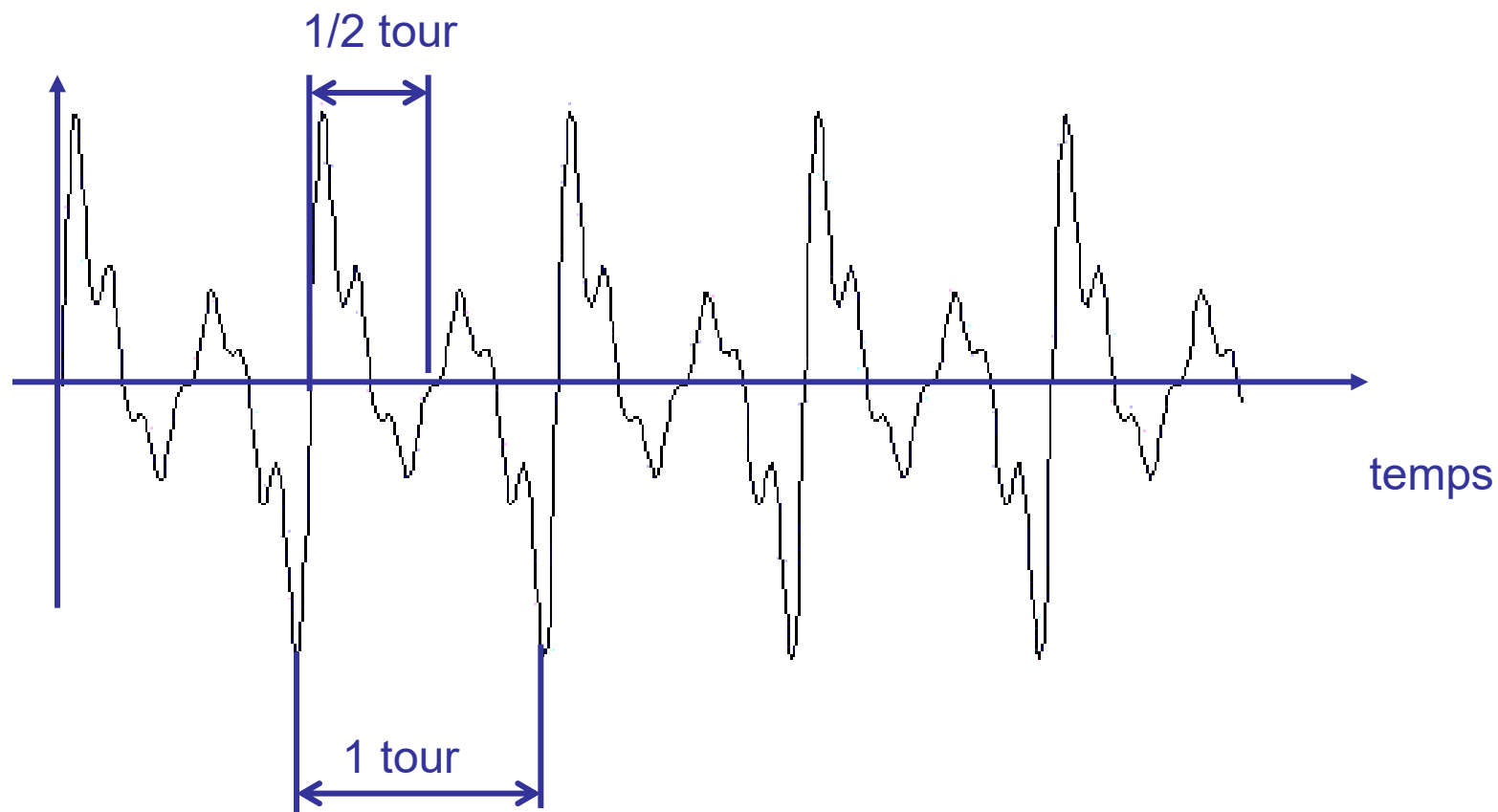


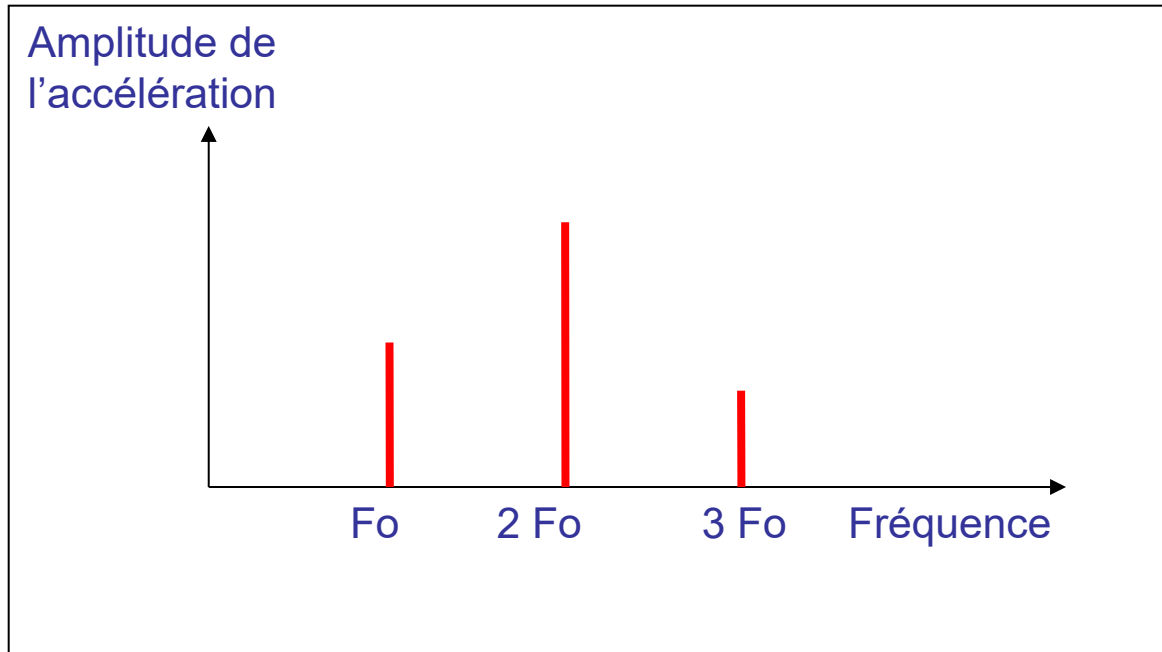
Spectre réel d'un ventilateur tournant à 2925 tr/min

Un défaut d'alignement peut apparaître lorsqu'un arbre doit entraîner un autre arbre, souvent par l'intermédiaire d'un accouplement



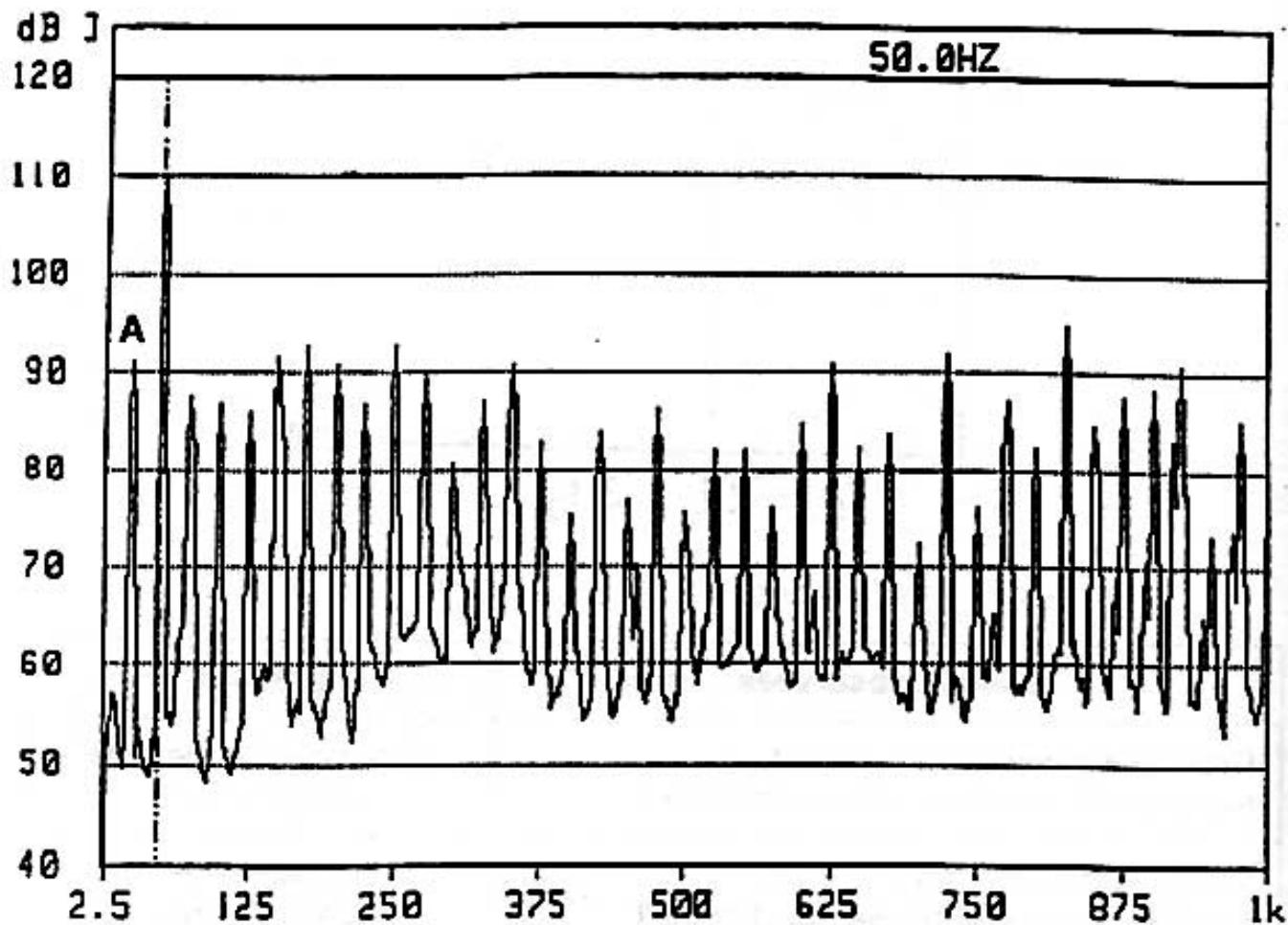
De manière générale, un délignage provoque un phénomène se répétant à chaque tour de rotation. Le signal temporel sera donc très répétitif. Le spectre de vibration présentera un pic situé à une fois la vitesse de rotation (accompagné de quelques harmoniques).





Spectre théorique d'un défaut d'alignement

4.2. Le délignage (4)

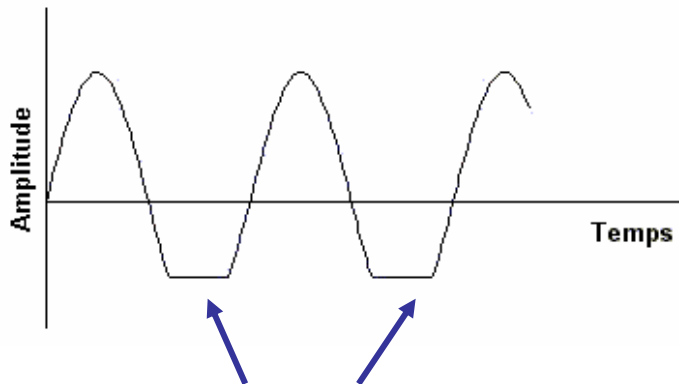
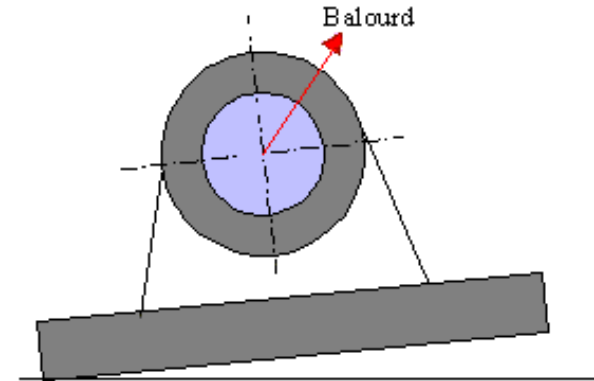


Spectre réel d'un compresseur tournant à 1500 tr/min

4.3. Le jeu, desserrage (1)



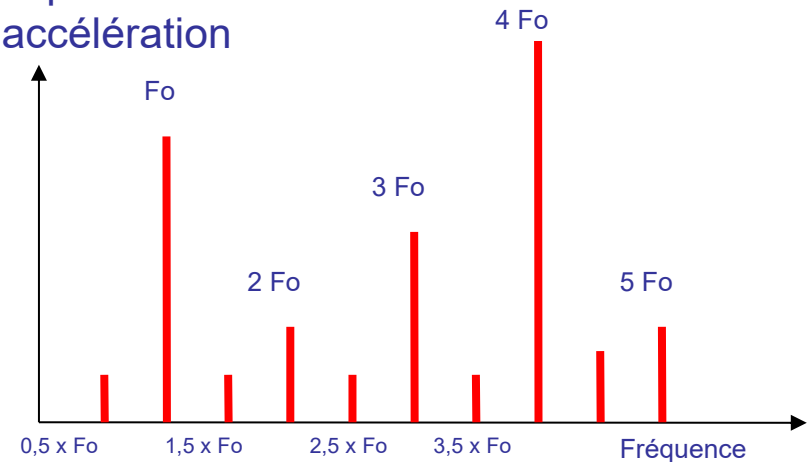
Par desserrage, on entend par exemple un manque de rigidité de montage sur une structure.



Le signal est écrêté à cause de l'impact du palier



Amplitude de l'accélération



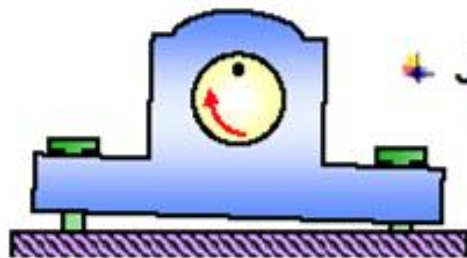
4.3. Le jeu, desserrage (2)



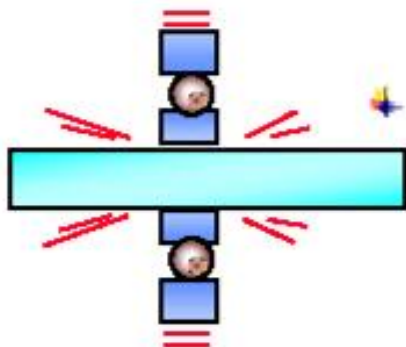
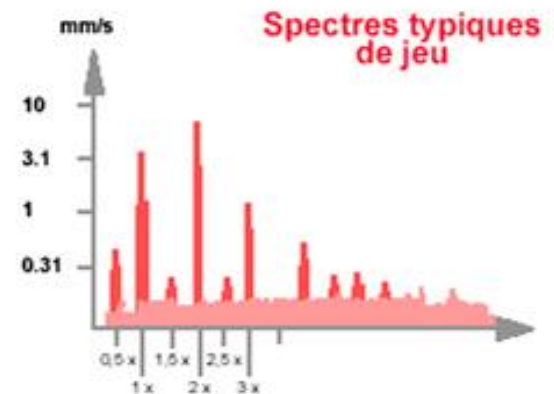
Le jeu se retrouve en général presque toujours dans le roulement.

Il peut s'agir de jeu entre la bague extérieure et le palier, entre la bague intérieure et l'arbre ou un jeu excessif entre les billes/galets et les cages interne et externe.

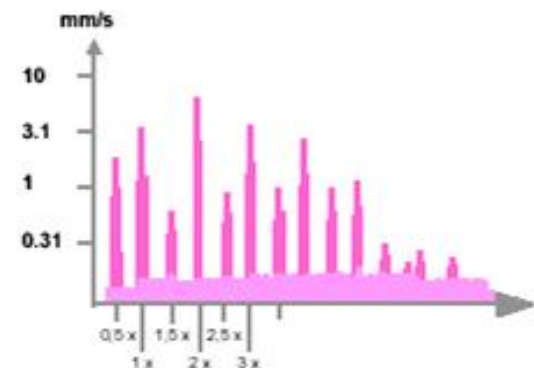
Pour les paliers lisses, le jeu signifie un espace trop important entre l'arbre et le palier.



Jeu de fondation :
✖ souvent de nombreuses harmoniques
✖ parfois des sous-harmoniques



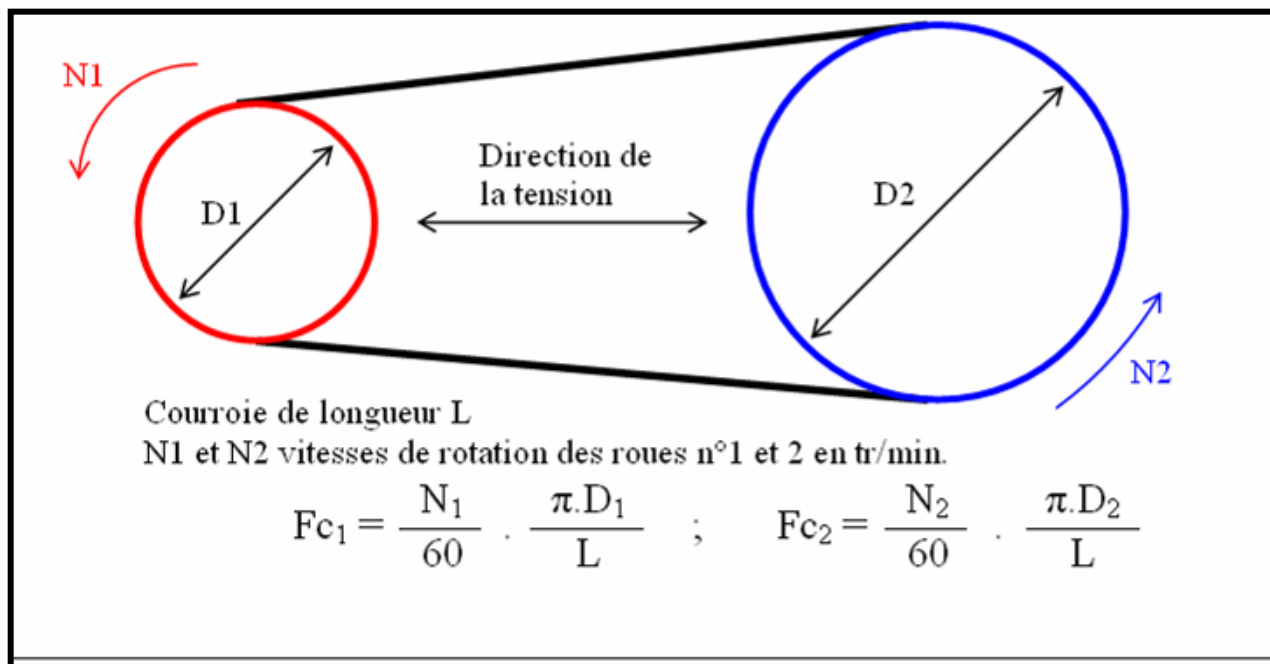
Jeu d'arbre :
✔ souvent des séries de composantes sous-harmoniques $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ... $1 / \text{rpm}$



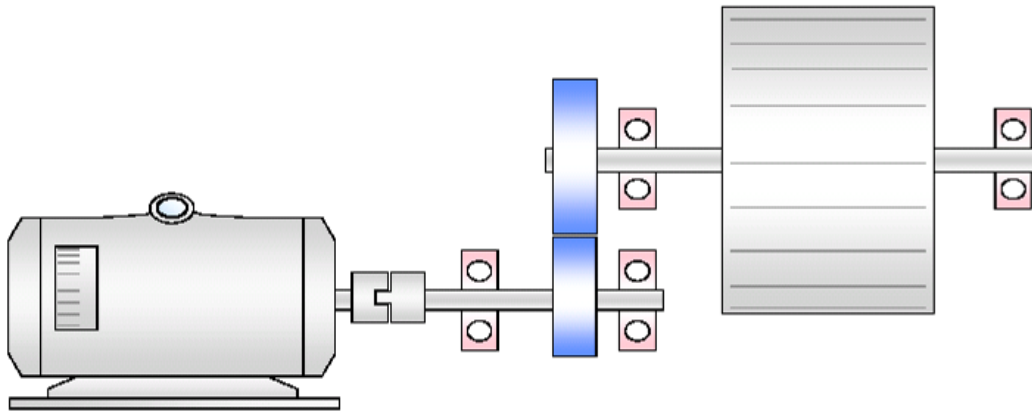
4.4. Les courroies (1)



Le principal défaut rencontré dans ce type de transmission est lié à une détérioration localisée de la courroie (partie arrachée, défaut de jointure,...) impliquant un effort ou un choc particulier à la fréquence de passage de ce défaut (F_c).

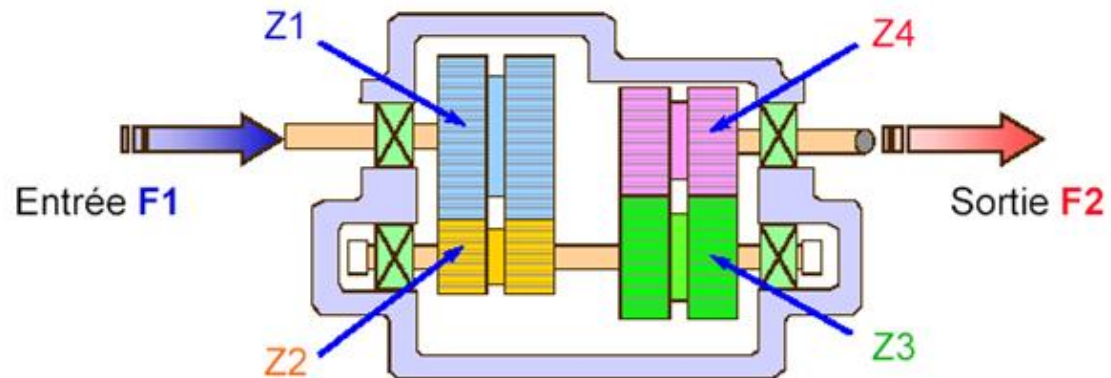


4.5. Les engrenages (1)



Les engrenages font partie d'un ensemble mécanique complexe

Engrenage classique

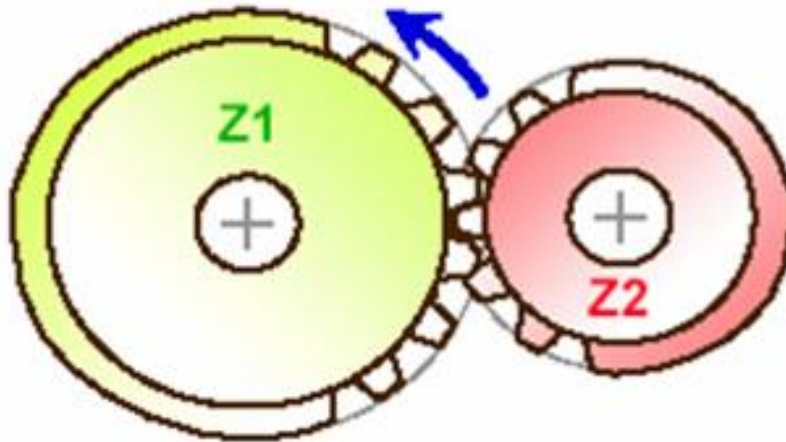


$$\text{Rapport de multiplication} = F2 / F1 = Z1 \cdot Z3 / Z2 \cdot Z4$$

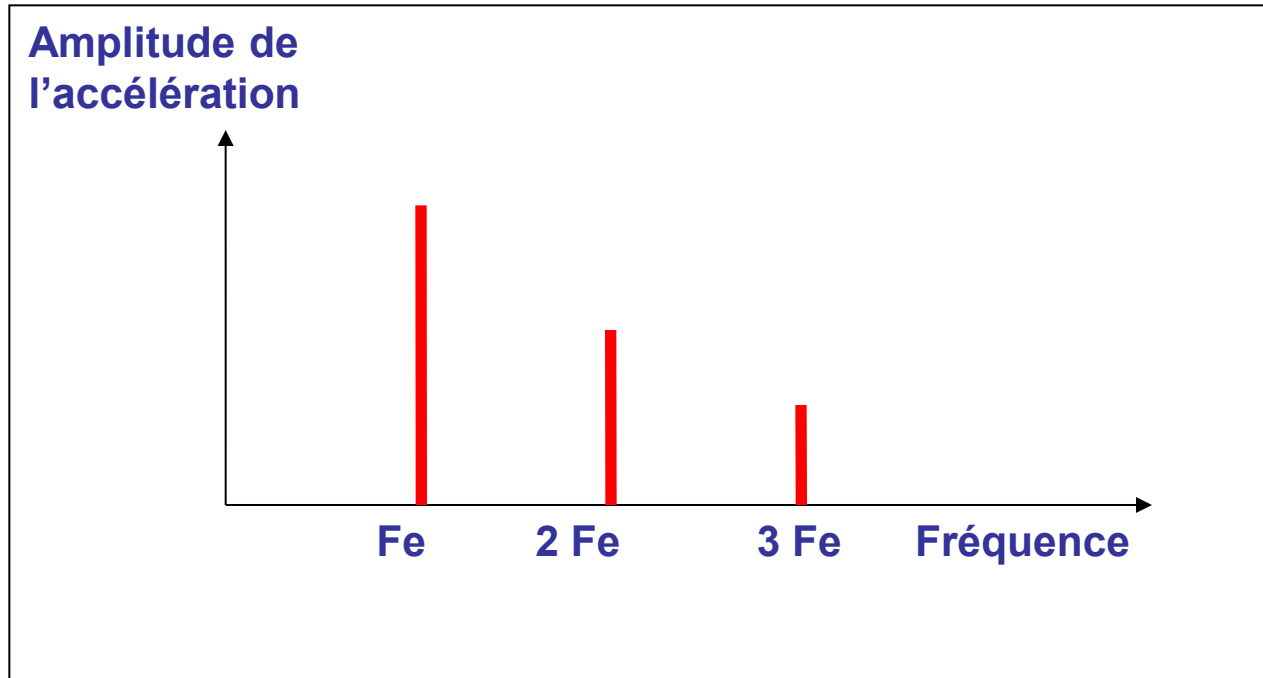
La fréquence à laquelle les roues dentées s'engrènent est appelée

fréquence d'engrènement

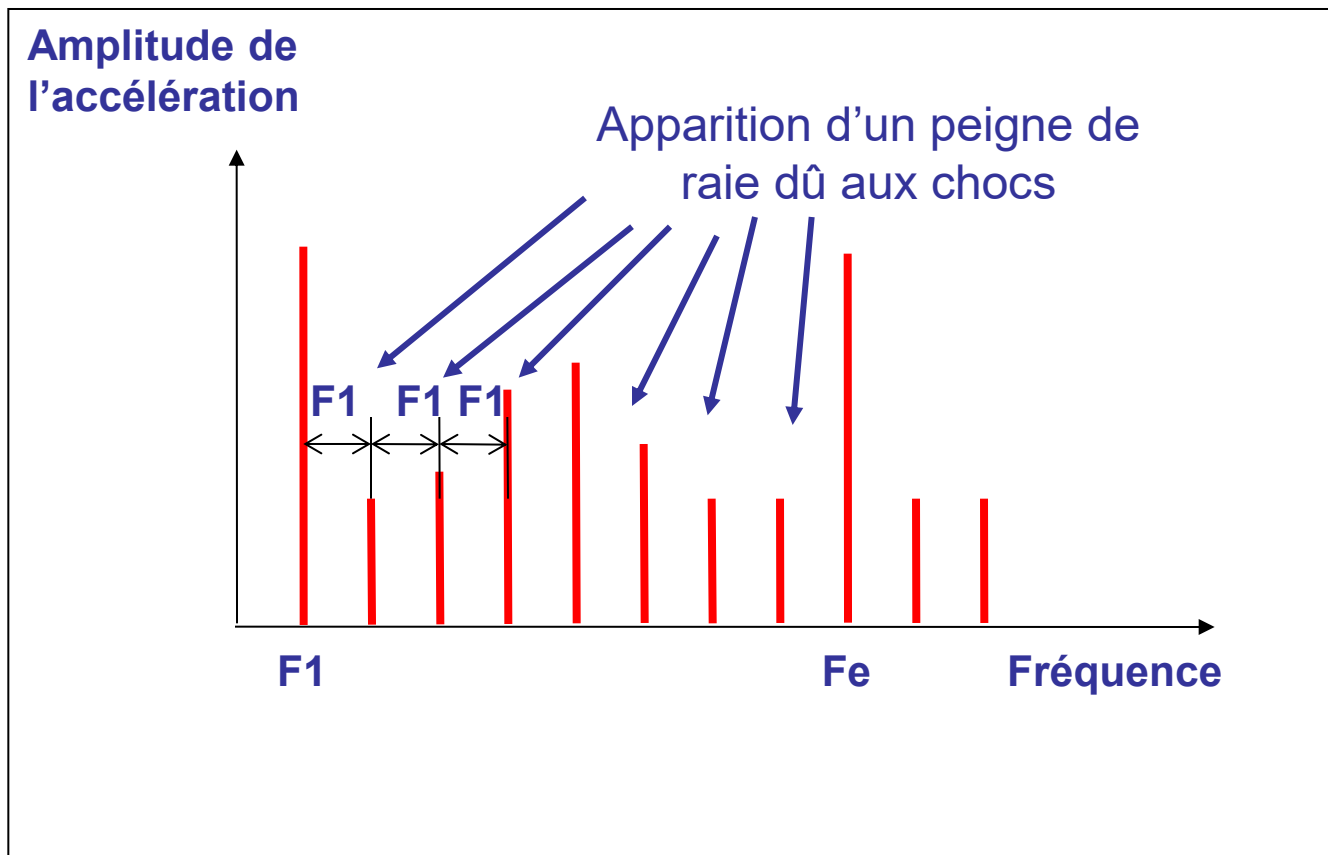
Fréquence d'engrènement = Fréquence de rotation x nb de dents



$$F_e = Z_2 \cdot F_2 = Z_1 \cdot F_1$$

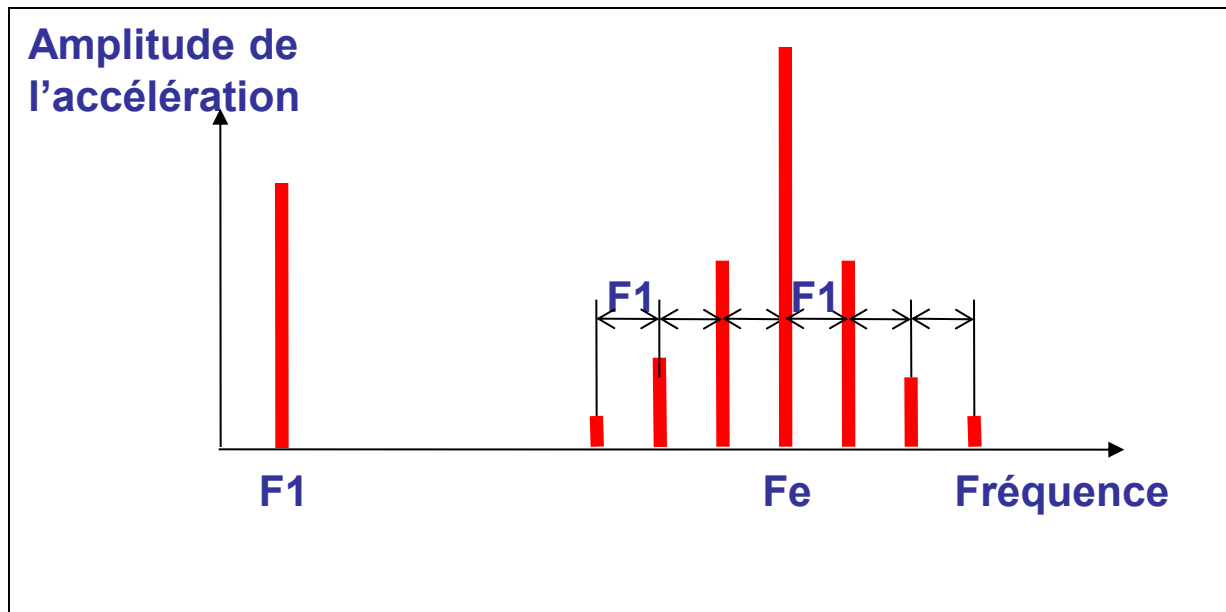
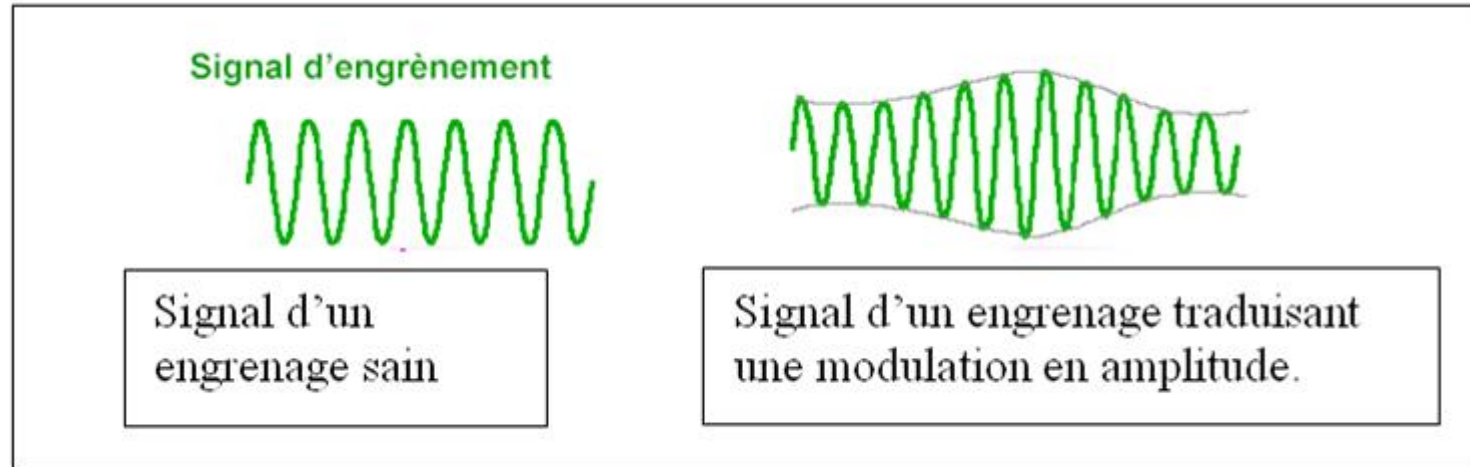


Spectre théorique d'un engrenage sain

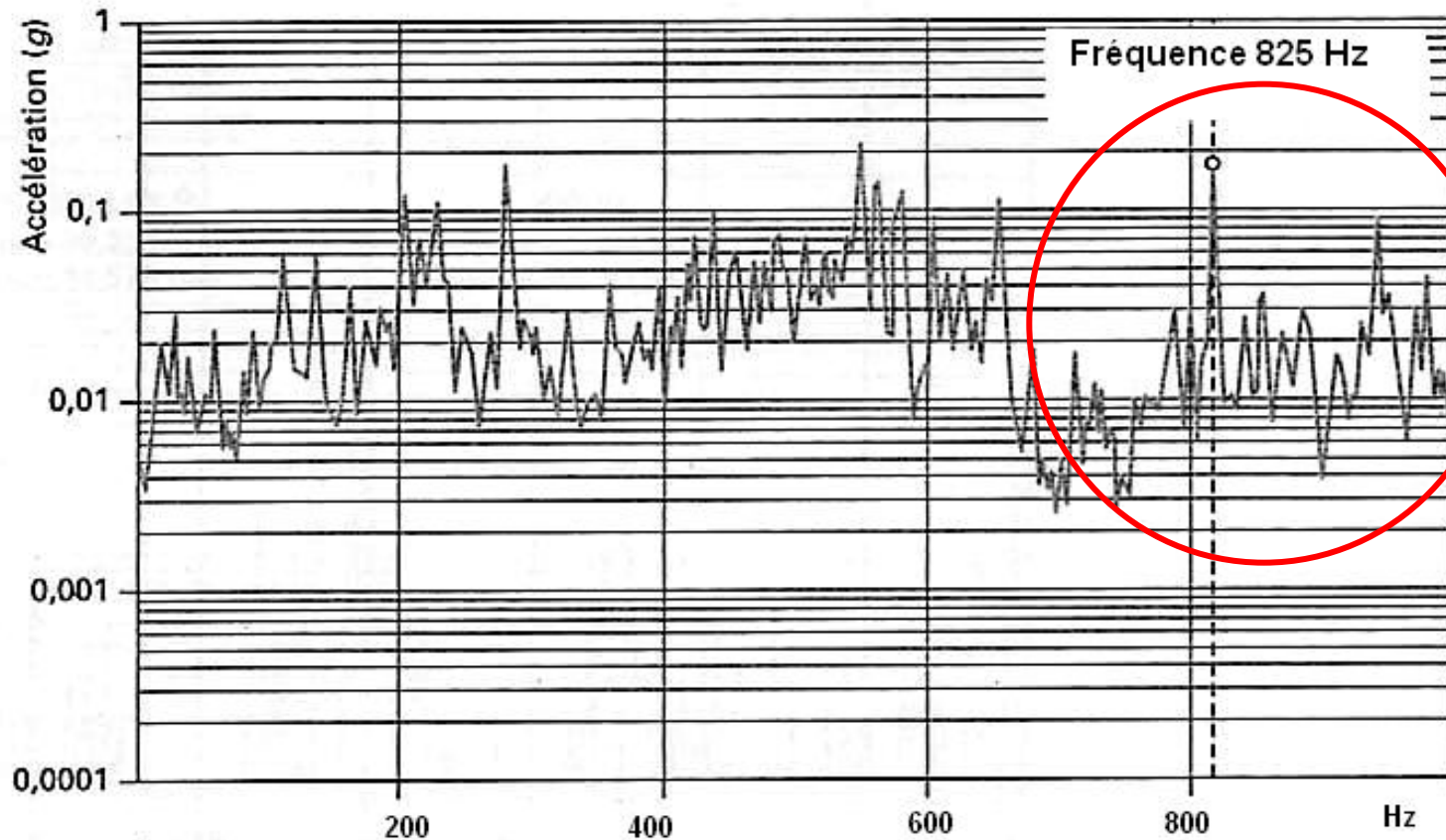


Spectre théorique d'un engrenage présentant une dent détériorée

4.5. Les engrenages (5)



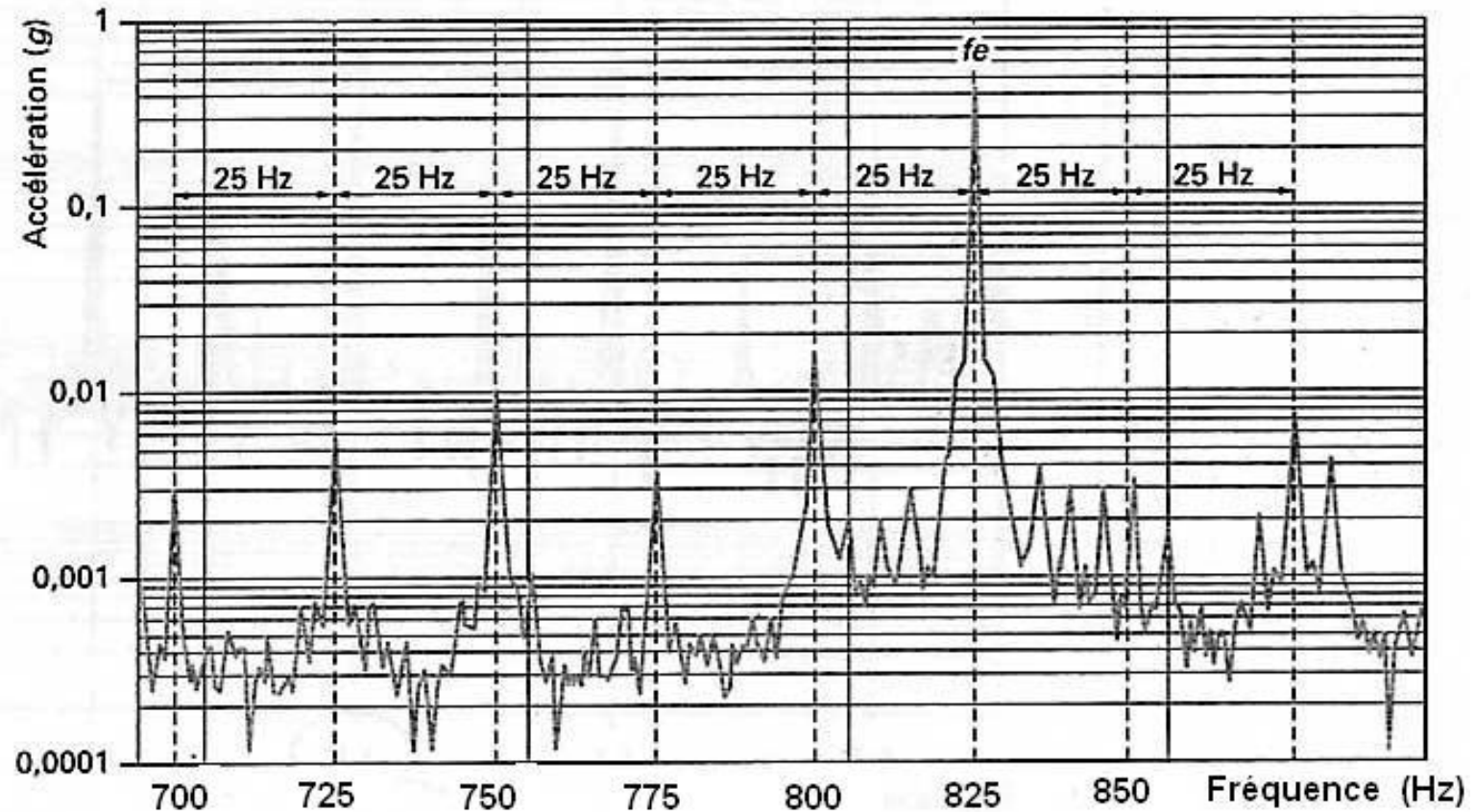
Spectre théorique d'un engrenage présentant un défaut d'excentricité



ZOOM



4.5. Les engrenages (7)





Deux règles toujours vérifiées:

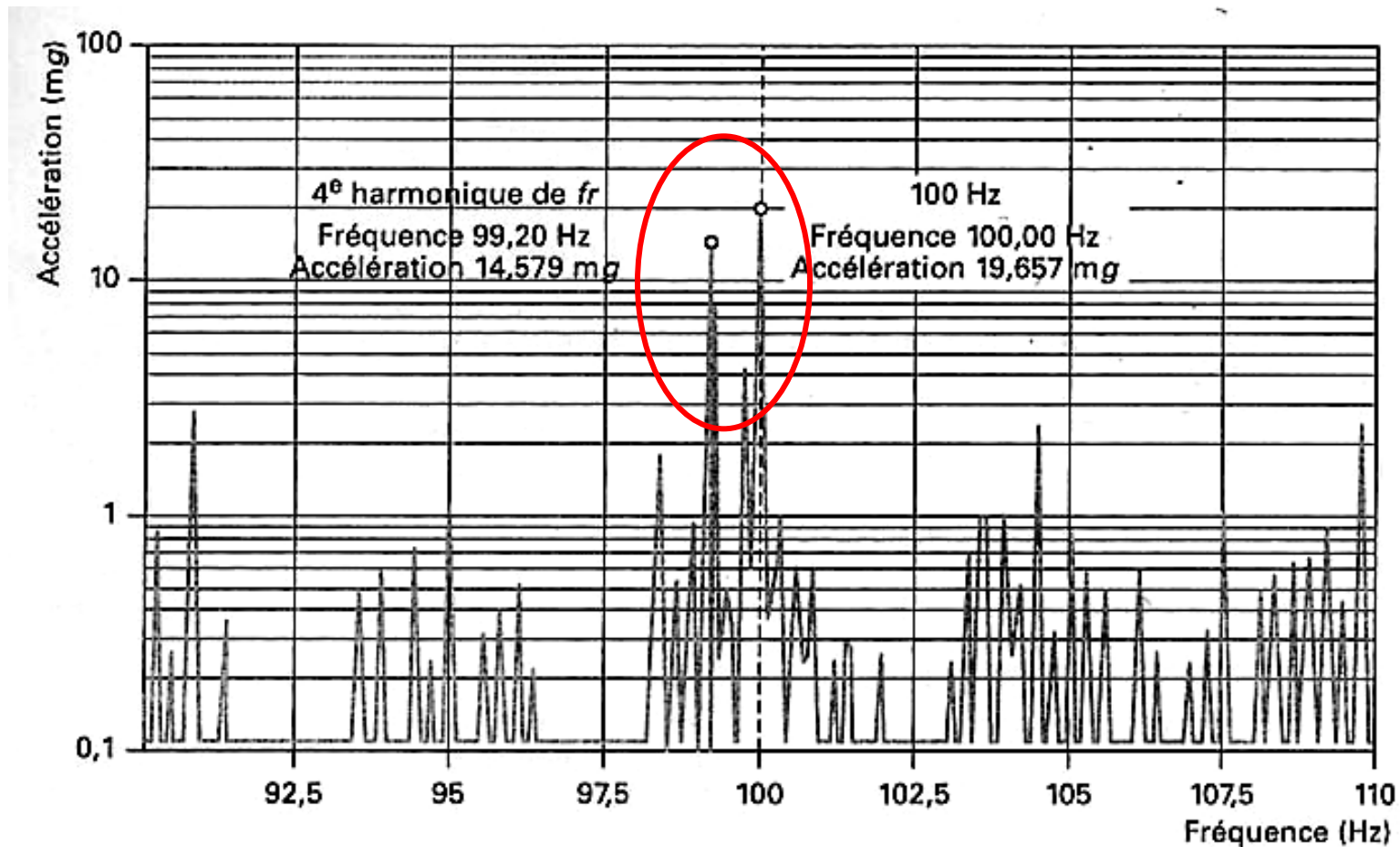
Si les amplitudes du peigne de raies ne dépassent pas celle de la fréquence d'engrènement, l'engrènement peut être considéré comme en bon état ;

Un zoom présentant une image dissymétrique des modulations autour de la fréquence d'engrènement est caractéristique d'un engrènement dégradé.

4.6. Défaits électriques (1)



Pour ce type de moteur, la plupart des défauts se traduiront par un pic important à 2 fois la fréquence du courant d'alimentation ($2 \times 50 = 100\text{Hz}$).





Passage d'aubes: un pic à la fréquence $F_{aubes} = n \times F_o$

Le phénomène de cavitation se traduit par une augmentation générale du bruit de fond. Il n'y a pas de raie caractéristique.



Durée de vie des roulements:

La durée de vie théorique des roulements est donnée par la formule suivante:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

L_{10} = durée de vie en 10^6 tours
C: charge nominale (donnée constructeur)
P: charge dynamique appliquée au roulement
 $p = 3$ pour les roulements à billes, 3.33 pour les roulements à rouleaux

La durée de vie d'un roulement sera fortement réduite en fonction des efforts dynamiques auxquels il sera soumis.

C'est pour cette raison qu'il est important de corriger les problèmes tels que le délignage, le balourd, le serrage, etc. qui conduisent à une augmentation très forte des efforts dynamiques

Processus de dégradation d'un roulement:

Lorsqu'un roulement tourne, les contacts métalliques entre les éléments roulants et les cages émettent des bruits de fond aléatoires.

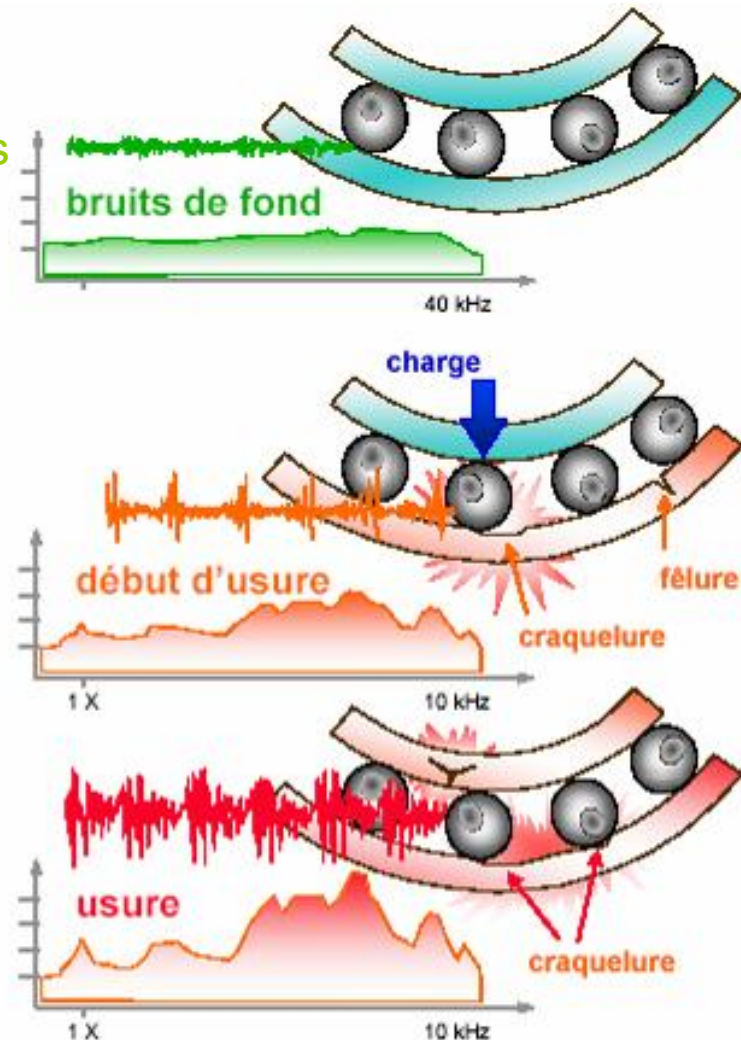
Ce bruit de fond créé un spectre plat

La plupart des usures de roulements débutent par une fêlure qui se transforme en craquelure.

La craquelure va produire des impacts énergétiques en haute fréquence.

Au fur et à mesure que l'usure progresse:

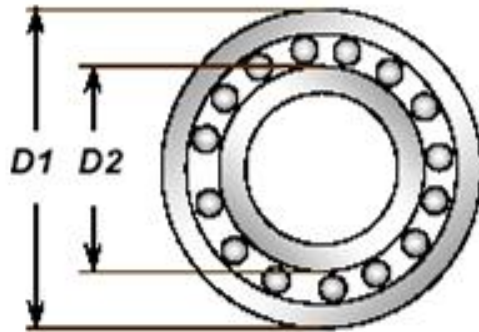
- Les défauts tendent à se lisser
- Il y a moins d'impacts;
- Le bruit de fond de la bonne piste devient modulé;
- Dès que le défaut est significatif, les billes vont éroder la cage interne en sautant.



4.8. Les roulements (3)



Fréquences caractéristiques des roulements:



$$DR = \frac{D1 + D2}{2}$$

n = nombre de billes ou de rouleaux

f_r = fréquence de rotation

vitesse relative en tr/s entre les pistes intérieures et extérieures.

Fréquences des impacts : f (Hz)

$$\text{Défaut piste externe} = \frac{n}{2} f_r \left[1 - \frac{DB}{DR} \cos \beta \right]$$

BPFO

$$\text{Défaut piste interne} = \frac{n}{2} f_r \left[1 + \frac{DB}{DR} \cos \beta \right]$$

BPFI

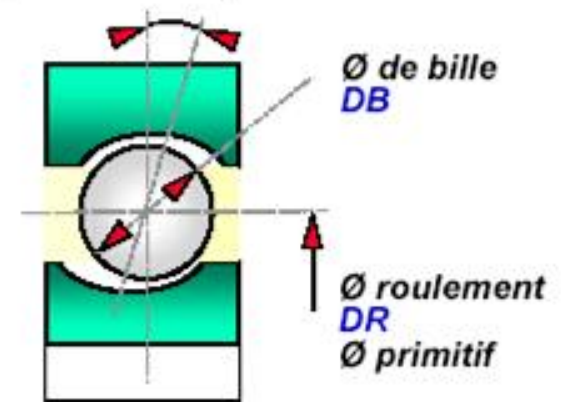
$$\text{Défaut bille} = f_r \frac{DR}{DB} \left[1 - \left(\frac{DB}{DR} \cos \beta \right)^2 \right]$$

BSF

$$\text{Défaut cage} = \frac{1}{2} f_r \left[1 - \frac{DB}{DR} \cos \beta \right]$$

FTF

Angle de contact β





Fréquences caractéristiques des roulements:

BPFO = Ball Pass Frequency Outer Race

= fréquence de passage des éléments roulants sur la piste externe

BPFI = Ball Pass Frequency Inner Race

= fréquence de passage des éléments roulants sur la piste interne

FTF = Fundamental 1 train Frequency

= Fréquence à laquelle tourne les billes autour de l'axe

= vitesse de rotation de la cage

FTF dépend du montage des roulements. Si la bague externe est fixe et que la bague interne tourne, la formule de FTF est celle vue précédemment.

Si la bague interne est fixe et la bague externe tourne, la fréquence de rotation de la cage est:

$$FTF = 0,5 fr [1 + (DB/DR) \cos \beta]$$

Fréquences caractéristiques des roulements:

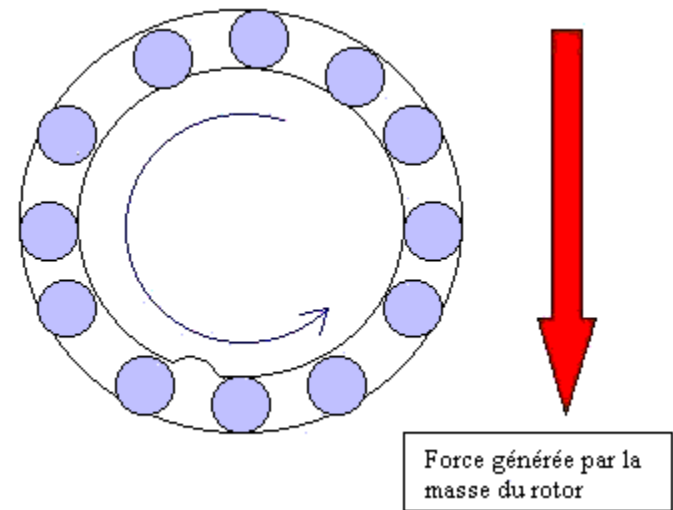
BSF = Ball Spin frequency

= fréquence à laquelle les billes tourne autour de leur propre axe dans la cage.

Modulation de BPFO et BPFI:

Principalement pour les défauts de bagues internes, les vibrations du défaut sont modulées:

- par la masse de l'arbre tournant
- par le balourd éventuel de l'arbre tournant



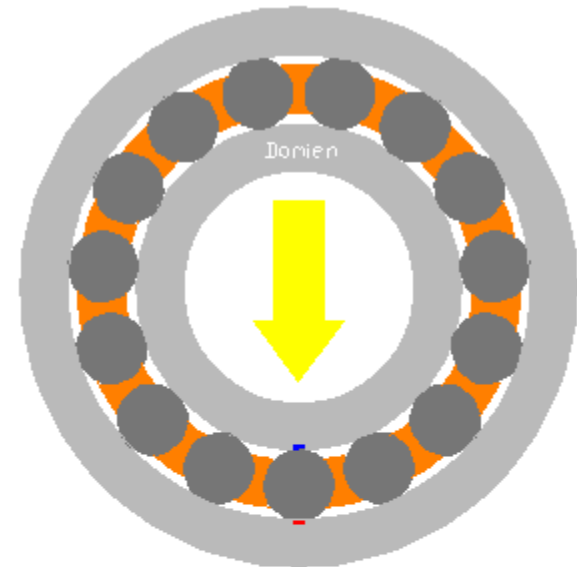
Nous n'étudierons que le cas de la bague interne tournante par rapport à la direction de la charge

Modulation de BPFI:

Le défaut sur la bague interne tourne à la vitesse de rotation.

La charge appliquée sur le roulement reste toujours dans la même direction

Ceci provoque une augmentation de l'amplitude de la force agissant sur le défaut de la bague interne et de la vibration lorsque le défaut passe dans la zone la plus chargée.



BPFO

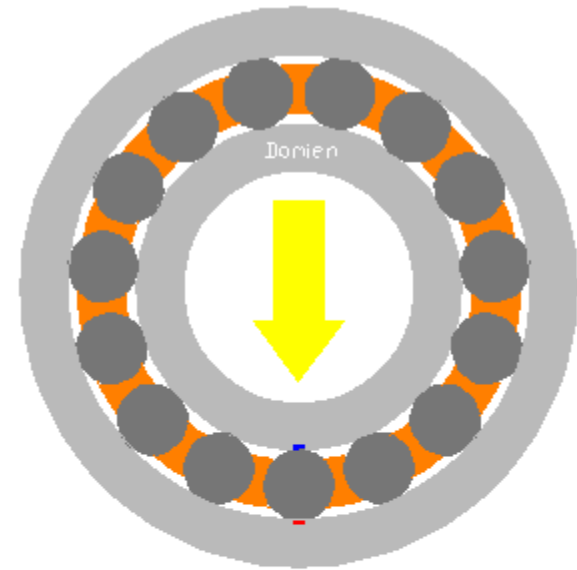
BPFI

Modulation de BPFO:

La défaut sur la bague externe est fixe.

Le balourd tourne à la vitesse de rotation.

Ceci provoque une augmentation de l'amplitude de la force agissant sur le défaut et de la vibration lorsque le défaut passe dans la zone la plus chargée.

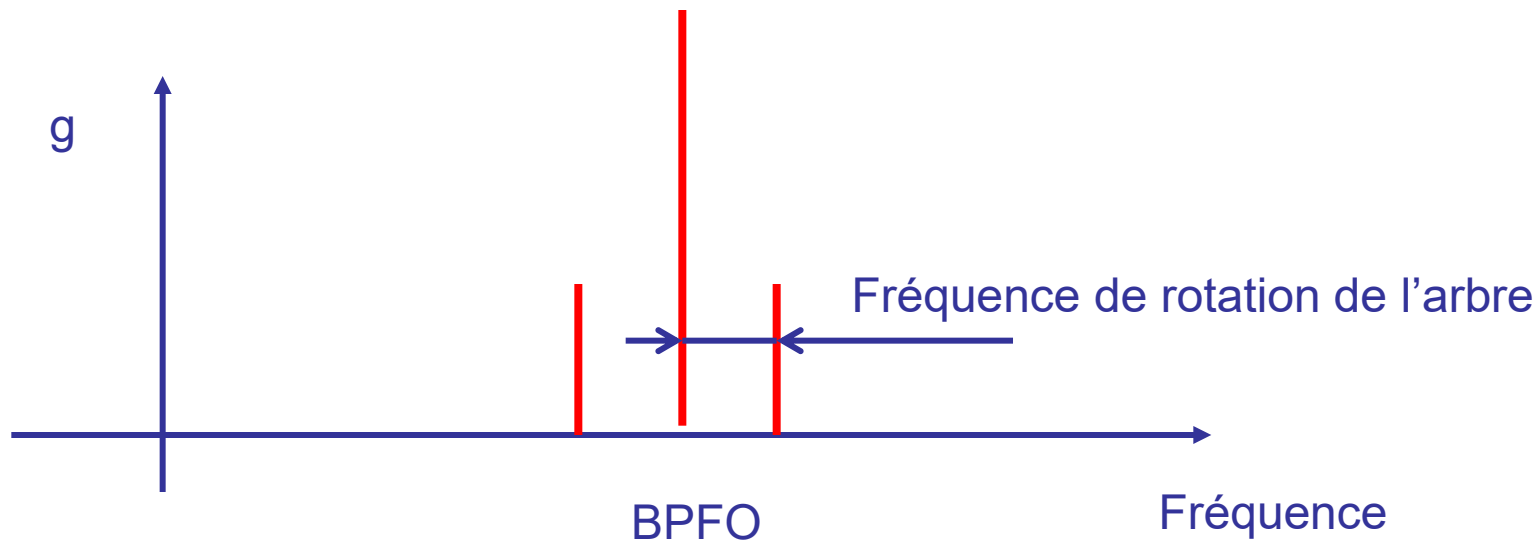


BPFO

BPFI

Modulation de BPFO et BPFI:

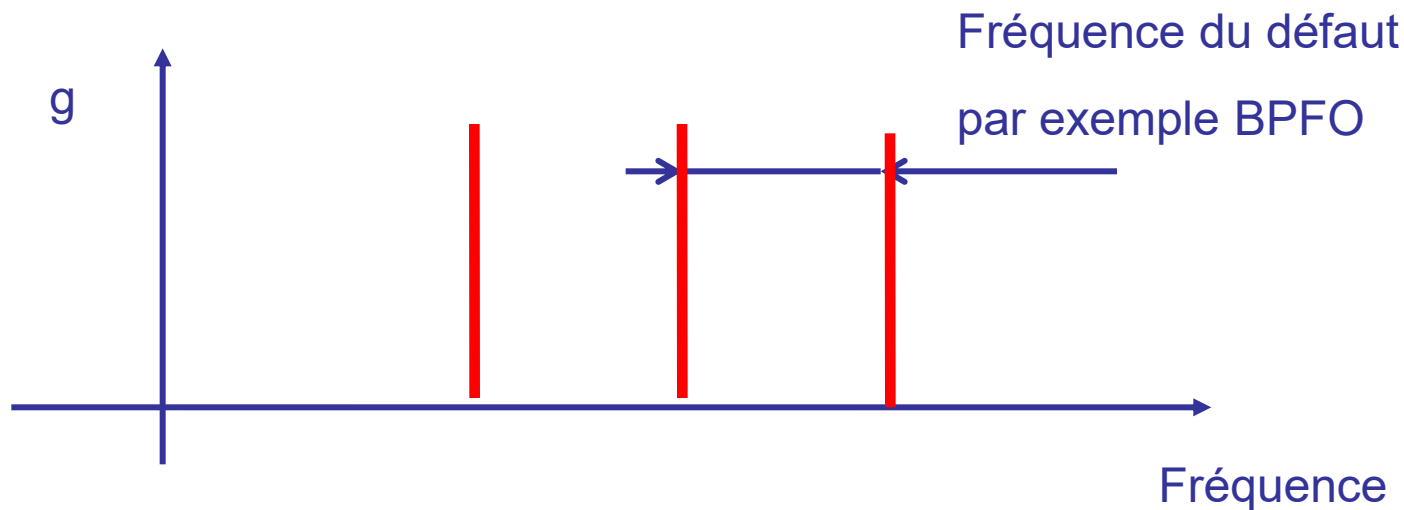
La modulation des défauts de cages internes et externes par la fréquence de rotation de l'arbre s'exprime dans le spectre par des bandes latérales de part et d'autre de BPFO ou BPFI



Influence des chocs:

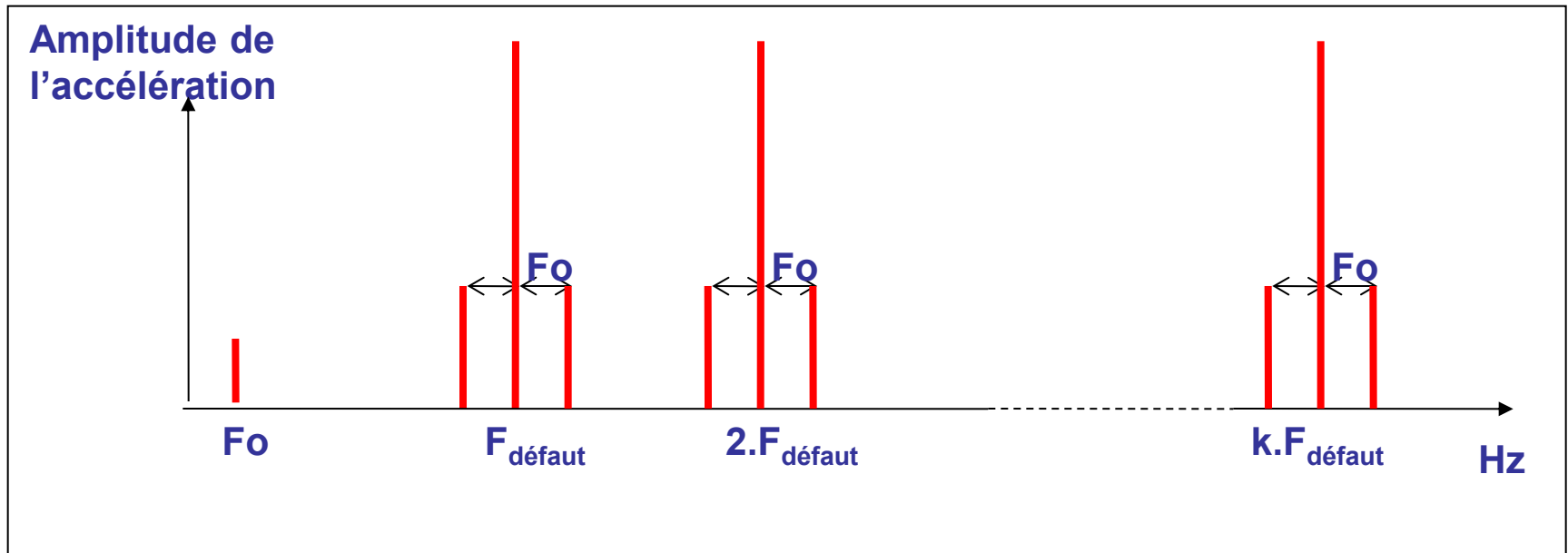
On a vu que les chocs périodiques s'expriment dans le spectre par un peigne de raie à la fréquence d'apparition des chocs.

Les défauts précoces des roulements génèrent des chocs. Donc, dans le spectre des défauts de roulements, on va retrouver un peigne de raie à la fréquence du défaut.



Signature d'un défaut de roulement de type bague interne ou externe:

Un défaut de roulement va apparaître avec des chocs et va être modulé par la fréquence de rotation de l'arbre. Au final, le spectre d'un défaut de roulement aura l'allure suivante:

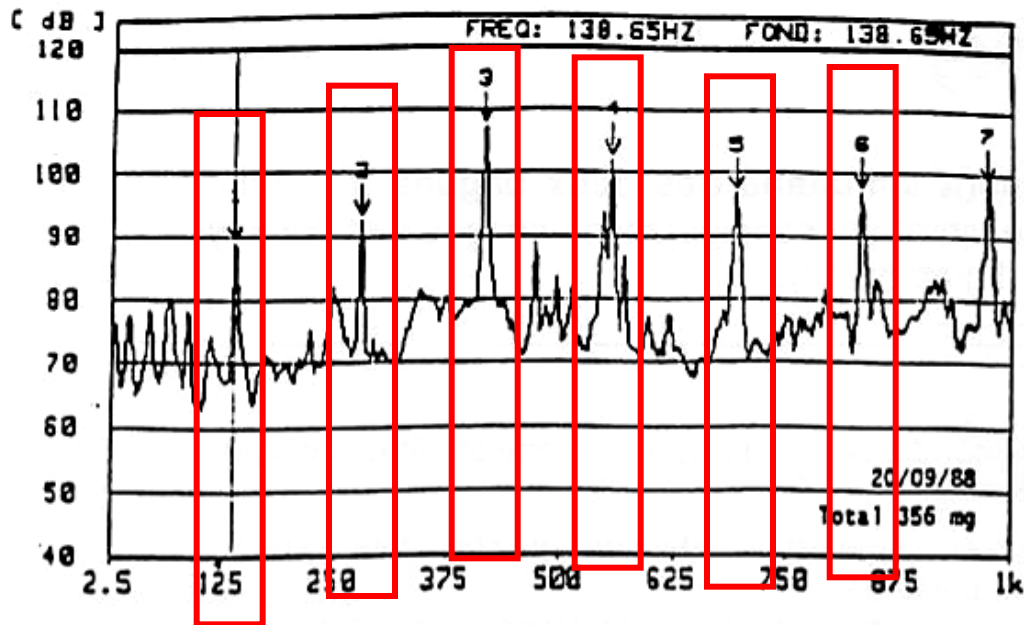


Spectre théorique d'un défaut d'écaillage d'un roulement

4.8. Les roulements (11)

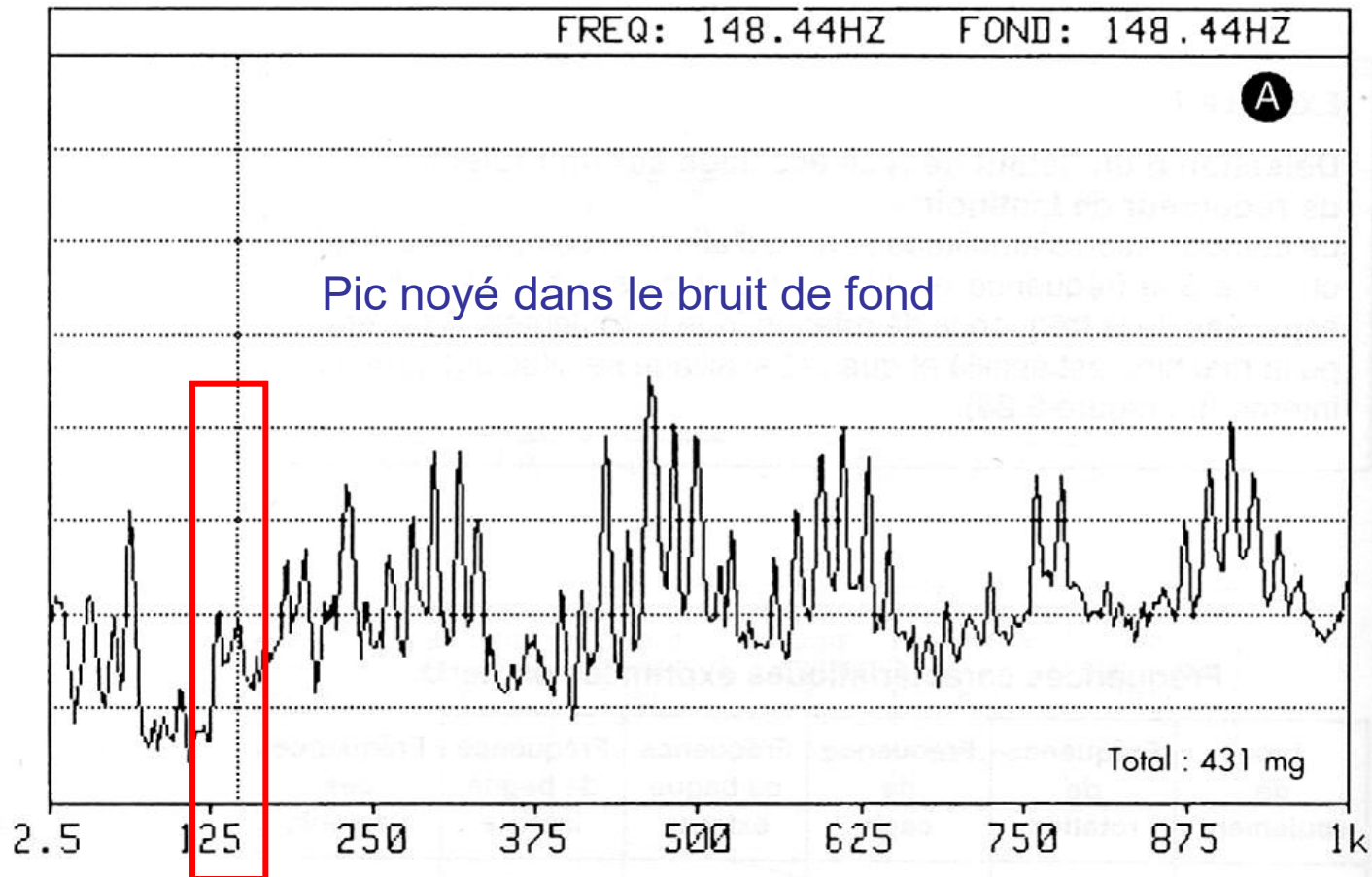


Signature d'un défaut d'écaillage:



INSTALLATION Circulateur	FREQUENCE DE CAGE (Hz)	FREQUENCE BAGUE EXTERNE (Hz)	FREQUENCE BAGUE INTERNE (Hz)	FREQUENCE ELEMENTS (Hz)	FREQUENCE DE ROTATION (Hz)
REF. ROULEMENTS	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)	(Hz)
L860049/L860010 TIM	2.57	138.80	151.18	119.07	5.37

Signature d'un défaut d'écaillage:



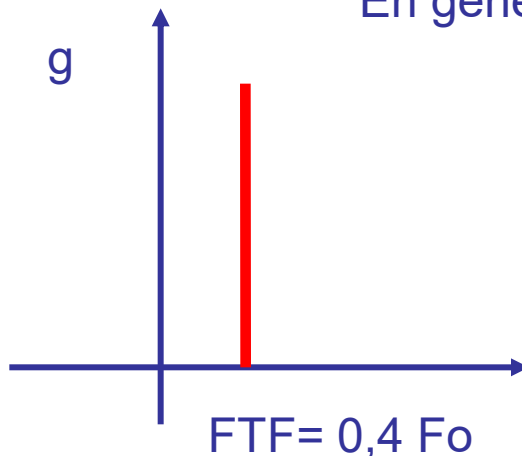
Rupture de cage:

Lorsque la cage d'un roulement casse, les billes ne sont plus maintenues à une distance égale les unes des autres et elles vont se regrouper.

Cela entraîne une excentricité de l'arbre et un balourd tournant à la vitesse de rotation de la cage.

Ce type de défaut apparaît donc sur le spectre par une raie unique à la fréquence de la cage

En général, FTF est égale à $0,4 \times$ la vitesse de rotation.



En réalité, une rupture de cage est très difficilement détectable car un roulement dont la cage est rompue se détériore très rapidement

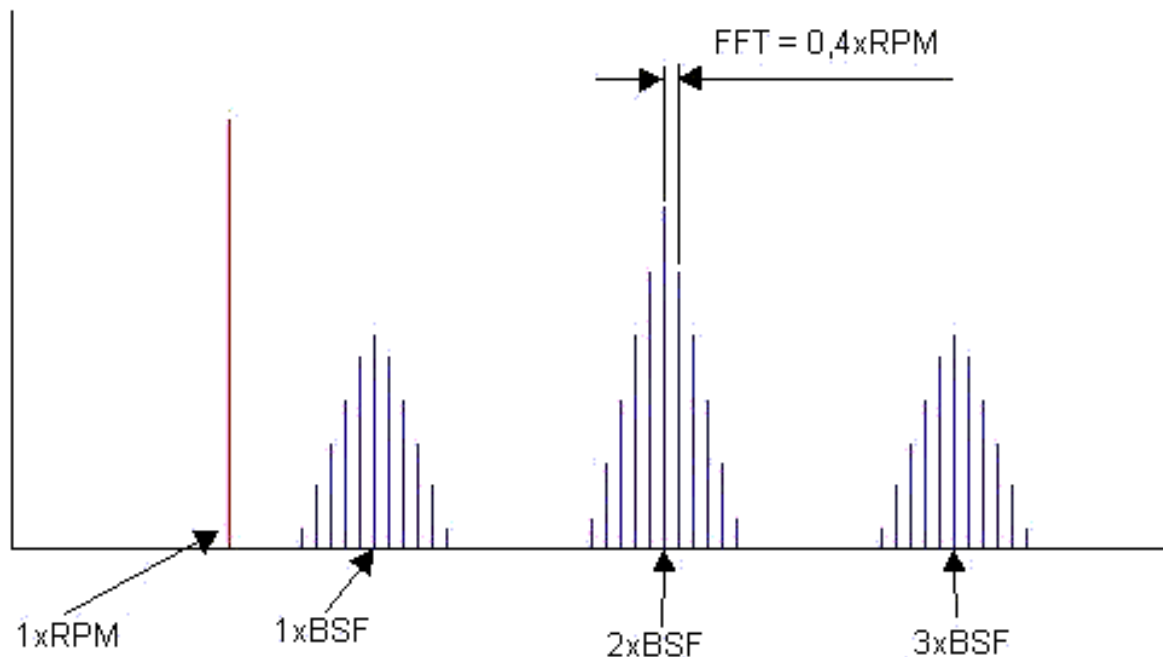
Défaut de billes:

Un défaut de billes génère une image typique dans le spectre.

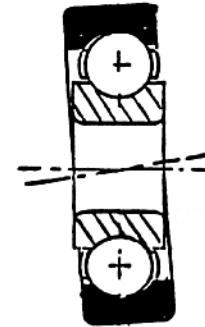
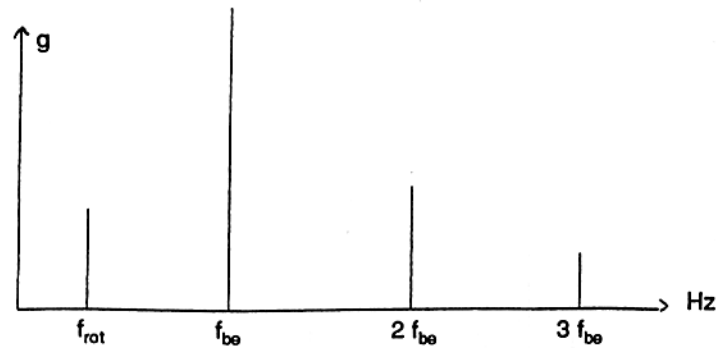
Il y aura plusieurs groupe de pics qui apparaissent composés d'un pic central et de modulations autour de ce pic central.

Dans la grande majorité des cas, ce pic central correspond au défaut de billes et la modulation correspond au défaut de cage.

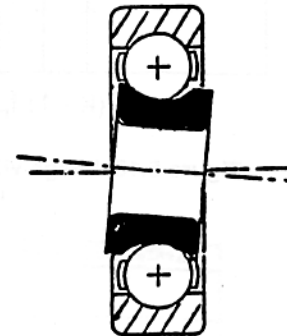
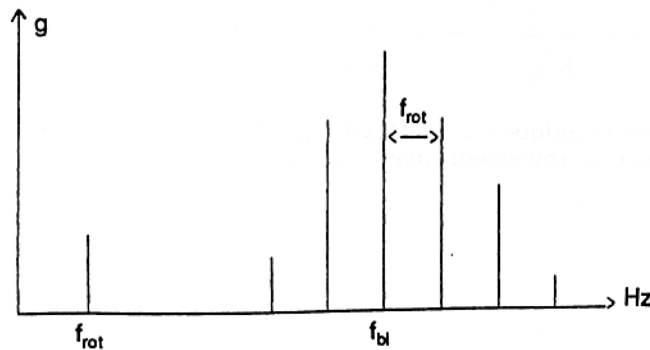
La fréquence à laquelle les billes tourne autour de leur propre axe dans la cage est BSF



Déversement de bagues:

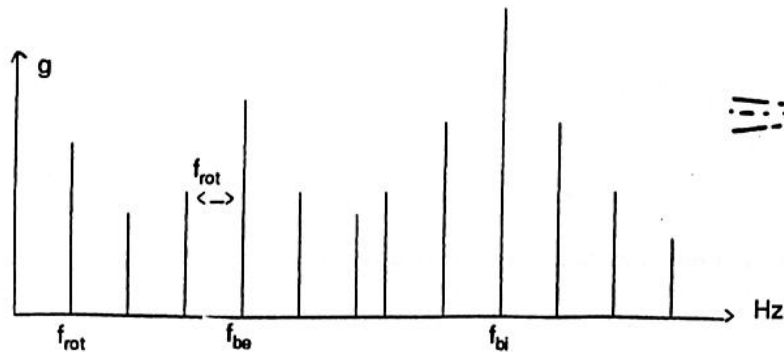


a) Déversement de bague externe.

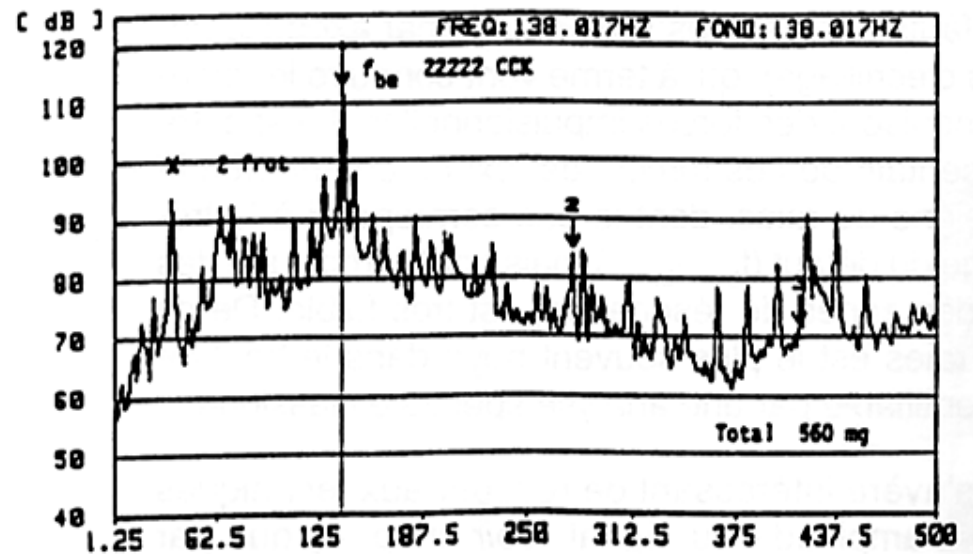


b) Déversement de bague interne.

Déversement de bagues:



c) Déversement simultané de bague interne et bague externe.





Quand changer un roulement?

L'information la plus importante pour réaliser une évaluation de la gravité du défaut et une estimation de la durée de vie restante du roulement reste la courbe de tendance.

Les différentes phases de dégradation du roulement donne une idée de l'évolution du défaut. Pour les problèmes liés aux éléments roulants, on utilise plutôt le niveau de vibration pour évaluer le défaut

En général, s'il y a peu de différences entre deux mesures, il n'est pas nécessaire de prendre des actions

Le remplacement d'un roulement dépend également et surtout des circonstances : quel est l'importance de la machine, sa disponibilité pour la maintenance...

Il est préférable de ne pas chercher à atteindre la durée de vie maximale du roulement. Quand un défaut est clairement détecté, il faut procéder à son remplacement pour éviter toutes pertes de production.



On distingue communément 2 principales activités :

La surveillance : le but est de suivre l'évolution d'une machine par comparaison des relevés successifs de ses vibrations.

Le diagnostic : Il permet de désigner l'élément de la machine défectueux suite à une évolution anormale des vibrations constatée lors de la surveillance.

Le diagnostic n'est réalisé que lorsque la surveillance a permis de détecter une anomalie ou une évolution dangereuse du signal vibratoire.

La surveillance peut être confiée à du personnel peu qualifié. Le diagnostic demande de solides connaissances mécaniques et une formation plus pointue en analyse du signal

5.1. Décibels, niveaux de référence (1)



$$A \text{ (dB)} = 20 \log \left[\frac{A}{A_0} \right]$$

Afin de définir les seuils d'alerte et de danger, on pourra utiliser le tableau suivant :

Niveau			Référence			Alerte			Danger
A/A ₀	0,10	0,32	1	1,12	1,41	2,00	2,51	3,16	10,00
A (dB)	-20	-10	0	1	3	6	8	10	20

A₀ est la valeur de référence



Déplacement crête à crête entre 10 et 1000Hz : **Dcc [10-1000Hz]** (en $\mu\text{m.}$)

C'est l'indicateur utilisé par l'API (American Petroleum Industrie). Il est utilisé par tout industriel intervenant en pétrochimie et est sensible aux phénomènes dits « basses fréquences ».

Le niveau acceptable maximal est donné, quelle que soit la vitesse par la formule suivante :

$$Dcc_{\text{max}} = 25,4 (12000/N)^{0,5}$$

Avec N : vitesse de rotation en tr/min et Dcc, déplacement crête à crête en μm

Vitesse efficace entre 10 et 1000 Hz : **V_{eff} [10-1000Hz]** en mm/s

Cet indicateur est lui aussi révélateur de phénomènes « basses fréquences » (BF). Ces phénomènes sont les plus énergétiques donc les plus destructeurs.

Une augmentation du balourd, un défaut d'alignement, se traduiront par une augmentation anormale de cet indicateur qui est pris comme référence dans la norme ISO 10816.

[mm/s eff]				
28				
18		Inadmissible		
11				
7				
4,5		Encore admissible		
2,8			Admissible	
1,8				
1,1				Bon
0,71				
0,46				
0,28				
	Groupe I Petites machines	Groupe II Machines Moyennes	Groupe III Grosses machines	Groupe IV Turbo-machines



Accélération efficace entre 1 et 10 kHz : **Acceff [1000-10 000Hz]** (en g ou mg)

C'est un indicateur révélateurs dits phénomènes dits « hautes fréquences » (HF) tels que les défauts de roulement, de denture...

Une élévation anormale de l'accélération sera en général, sur une machine simple, révélatrice d'une dégradation avancée des roulements.

En effet, le peigne de raie créé par les défauts de type roulements va surtout apparaître en haute fréquence. En basse fréquence, il est masqué par les autres phénomènes comme le balourd ou le délignage.

L'unité de Acceff [1000-10 000Hz] est le g ou le mg : g est l'accélération due à la pesanteur. $1 \text{ g} = 9,81 \text{ m/s}^2$. $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$.

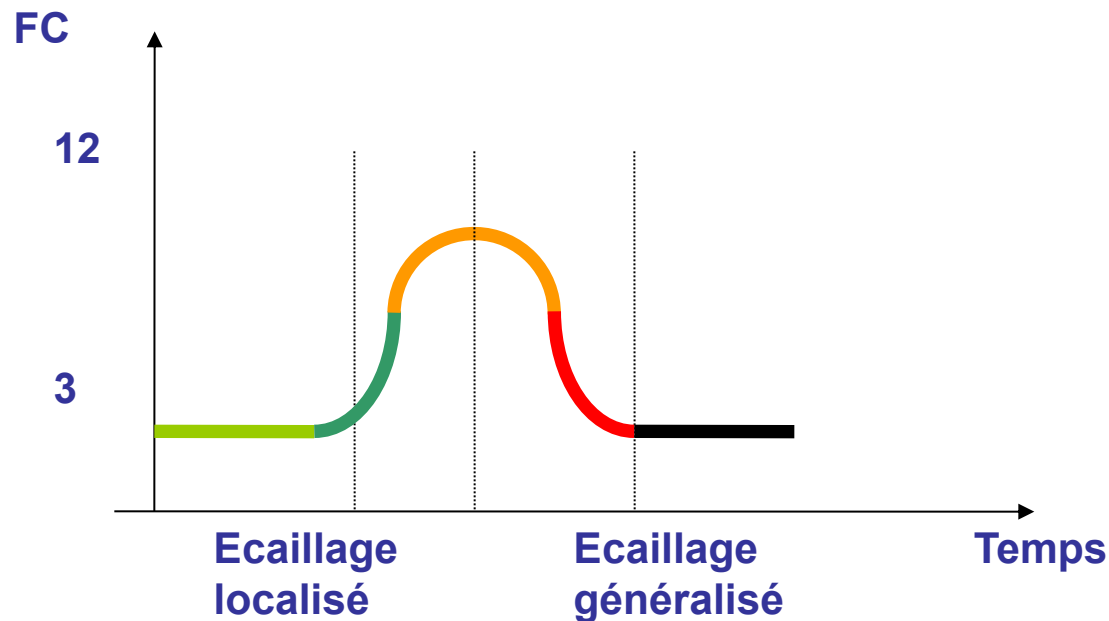
5.3.3. Indicateurs roulements (1)



Facteur de crête entre 1 et 10 kHz : **FC[1000-10 000Hz]** (sans unité)

$$FC = \text{Acc}_{\text{crête}} / \text{Acc}_{\text{eff}}$$

Le défaut majeur de cet indicateur est de présenter environ les mêmes valeurs à l'état neuf et en fin de vie du roulement :



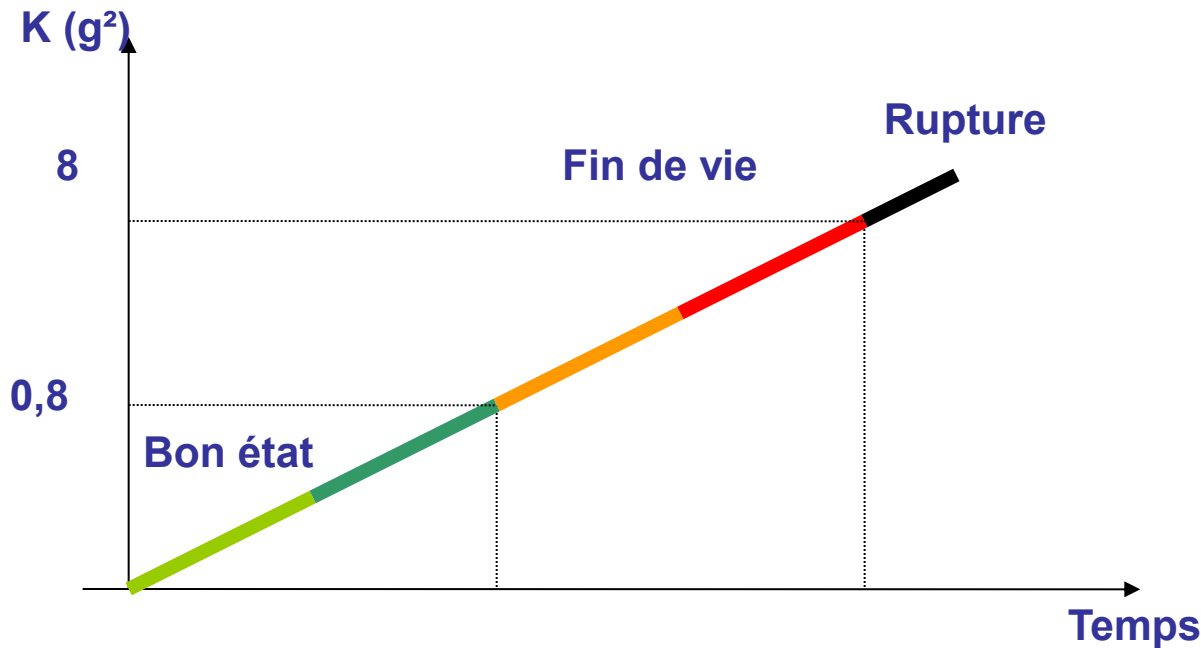
5.3.3. Indicateurs roulements (2)



Facteur K entre 1 et 10 kHz : $K[1000-10\ 000\text{Hz}]$ (en g^2 ou mg^2)

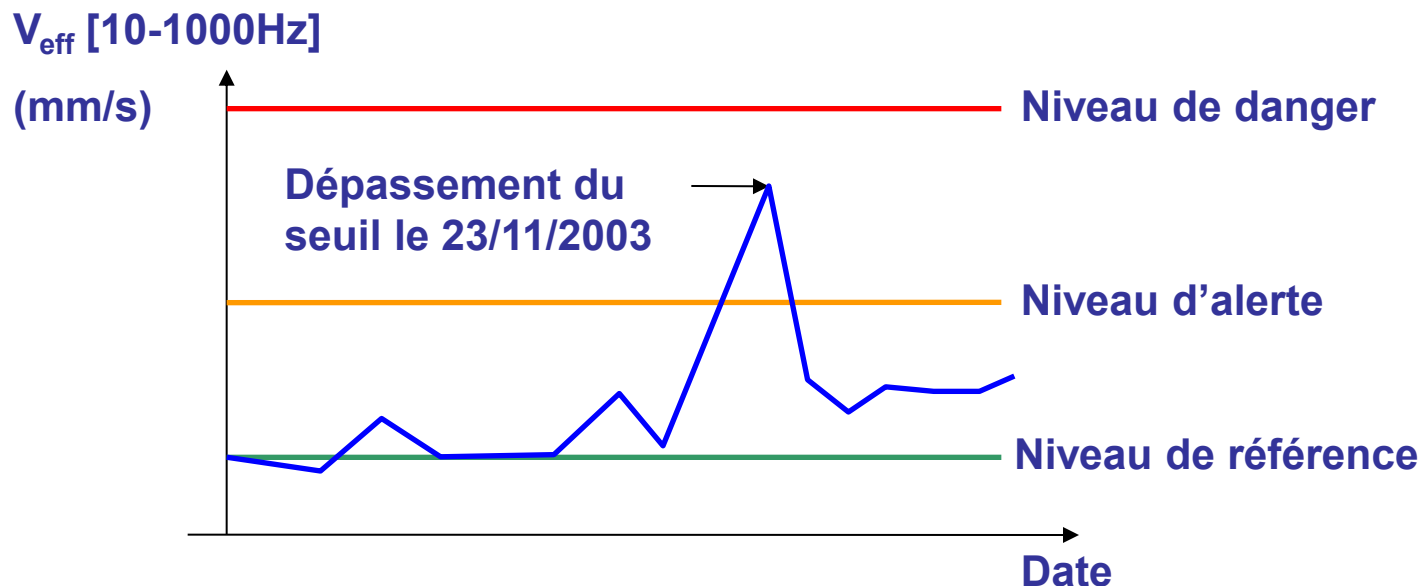
$$K = \text{Acc}_{\text{crête}} \cdot \text{Acc}_{\text{eff}}$$

Le facteur K est plus sûr pour effectuer une analyse ponctuelle des roulements. Sa valeur est directement liée à l'état du roulement.



On considère ici l'indicateur vitesse efficace **V_{eff} [10-1000Hz]**. Le dépassement repéré (voir figure ci-contre) peut avoir plusieurs origines :

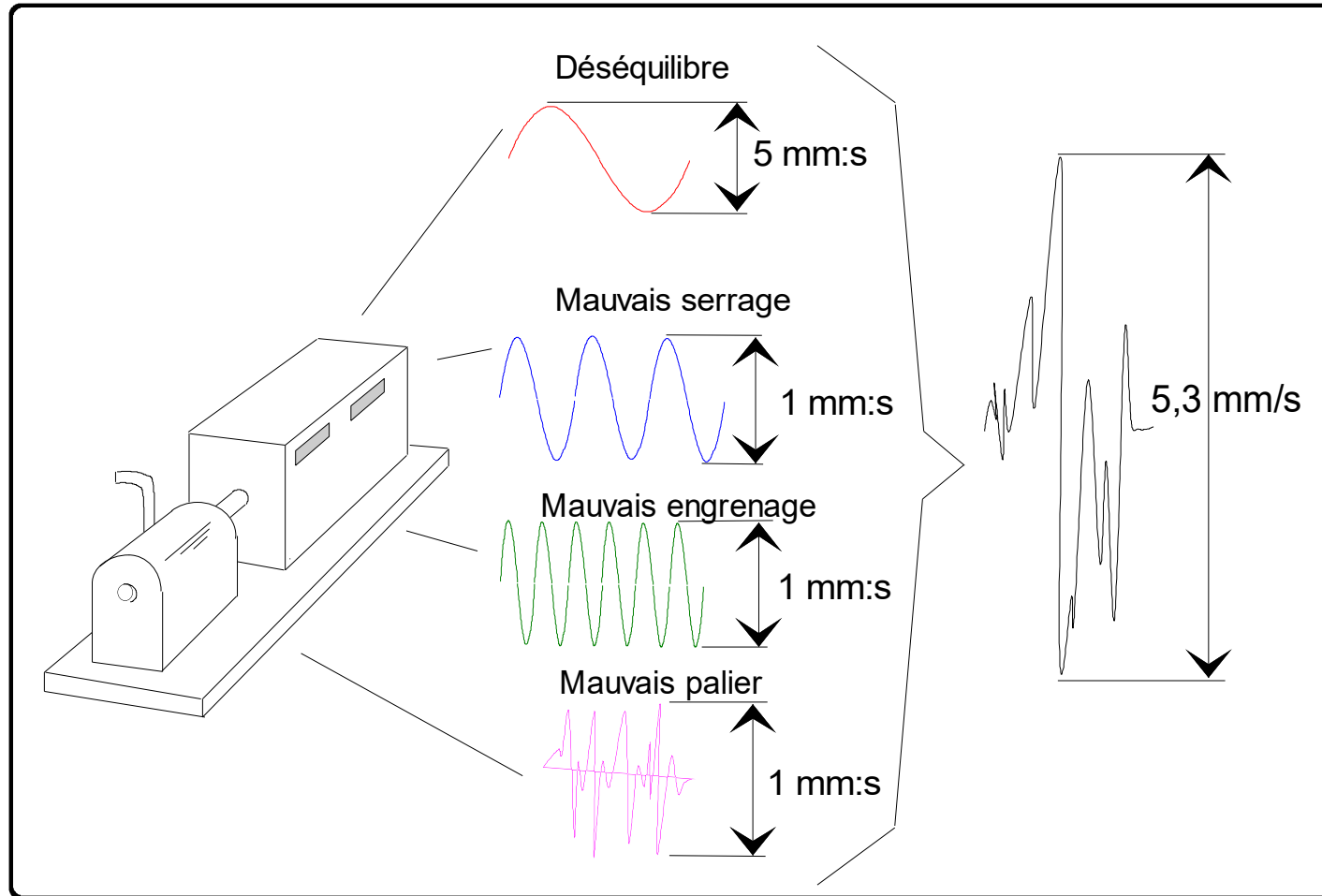
- Balourd mécanique ou thermique ;
- Desserrage de la machine ;
- Délignage.



5.3.5. Effet de masque (1)



Le niveau global est tel que : $NG = [a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + \dots]^{1/2}$.





Le niveau global est tel que : $NG = [a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + \dots]^{1/2} = 5,29 \text{ mm/s}$

Une variation de 20 % du déséquilibre donnera : $NG = 6,25 \text{ mm/s}$

Soit une variation de 18 % du NG pour une gravité moyenne du déséquilibre

Alors qu'une variation de 100 % du palier donnera : $NG = 5,56 \text{ mm/s}$

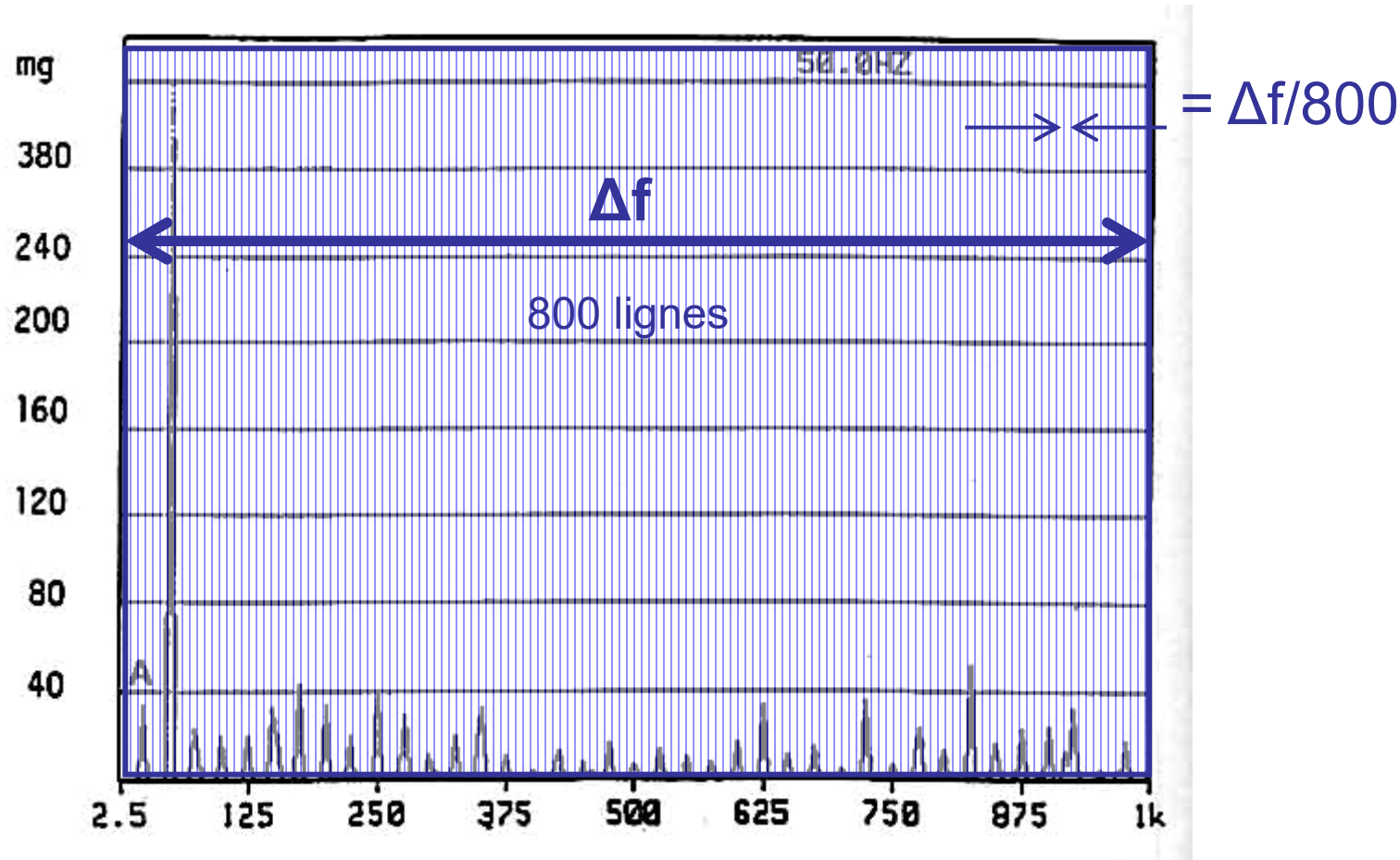
Soit une variation de 5 % du NG pour une gravité extrême du roulement.

5.4. Outils de diagnostic (1)

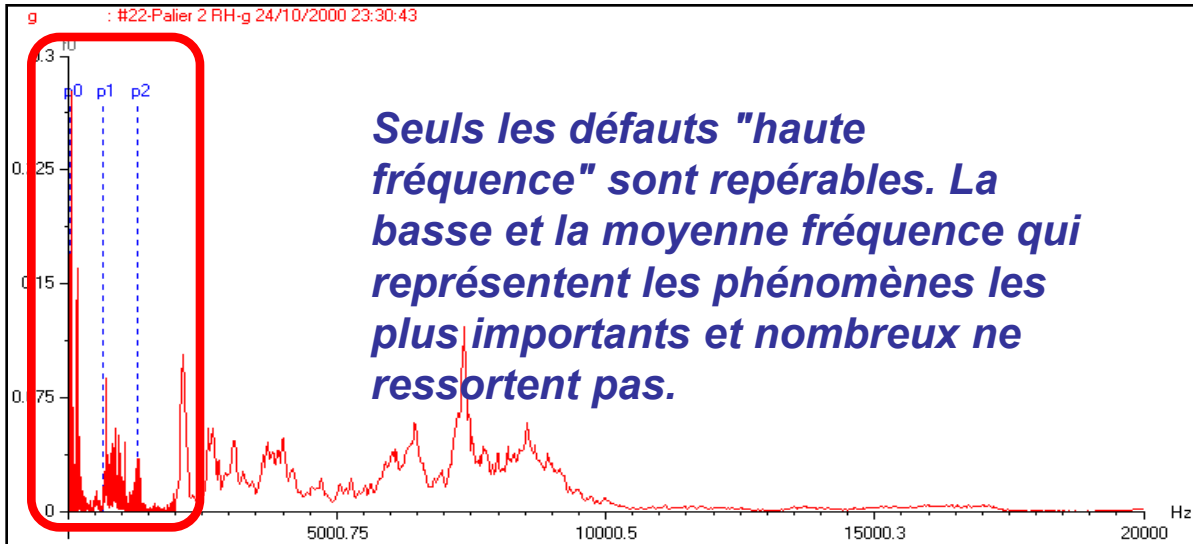


Soit Δf la largeur du spectre. Ce spectre va être numérisé en 800 ligne

Le plus petit écart mesurable sur le spectre sera égal à $\Delta f/800$ = résolution spectrale

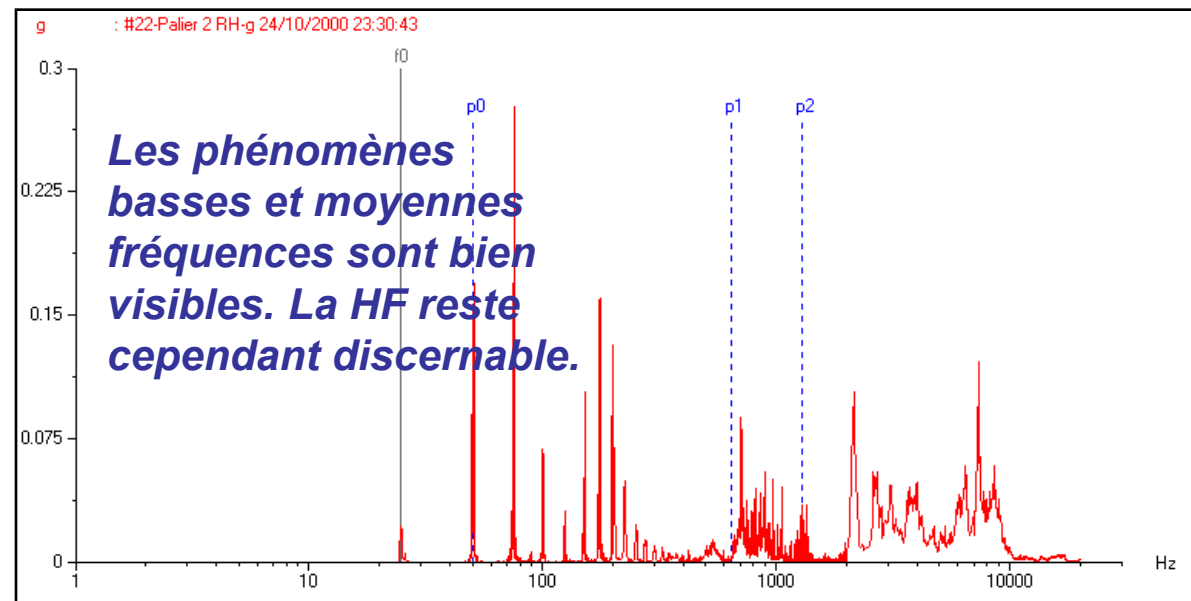


5.4.2. Échelles de fréquence (1)

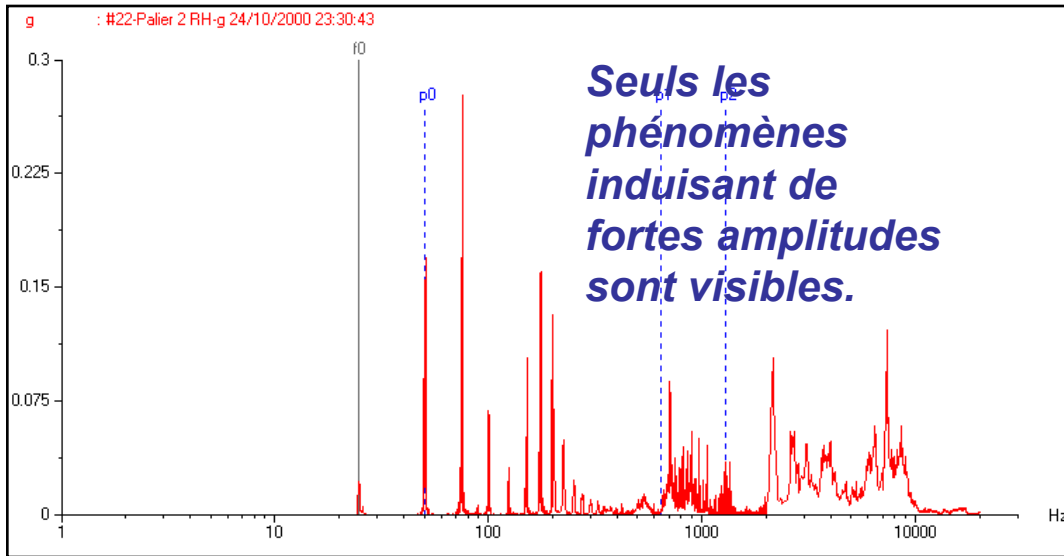


Echelle linéaire en fréquence et en amplitude

Echelle linéaire en amplitude et logarithmique en fréquence

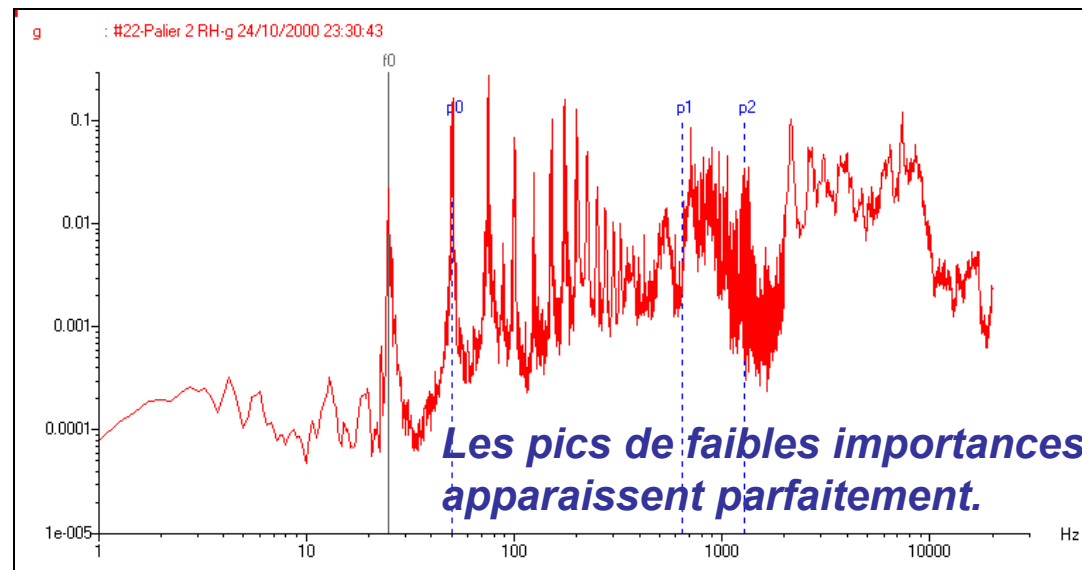


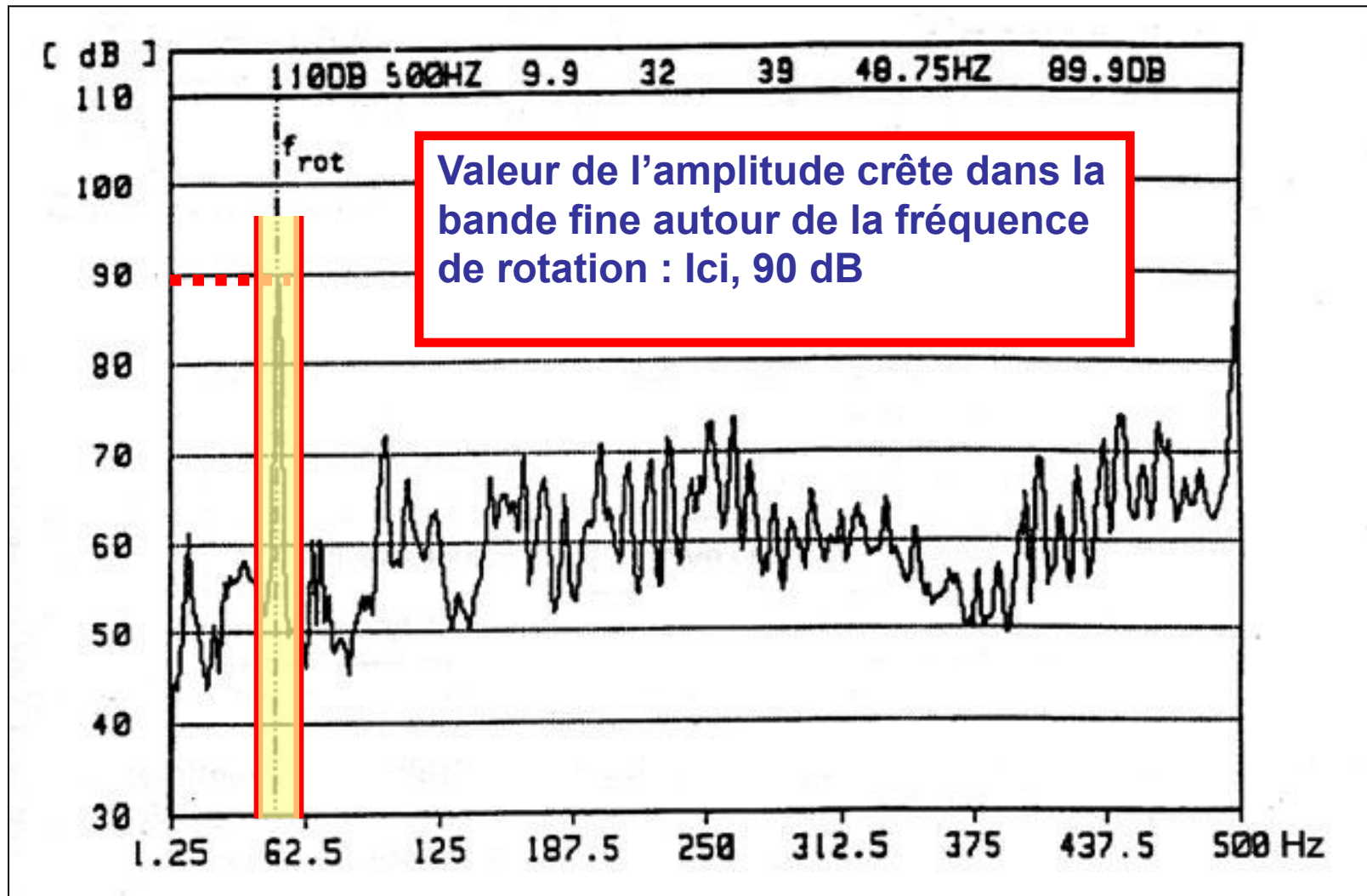
5.4.3. Échelles d'amplitude (1)

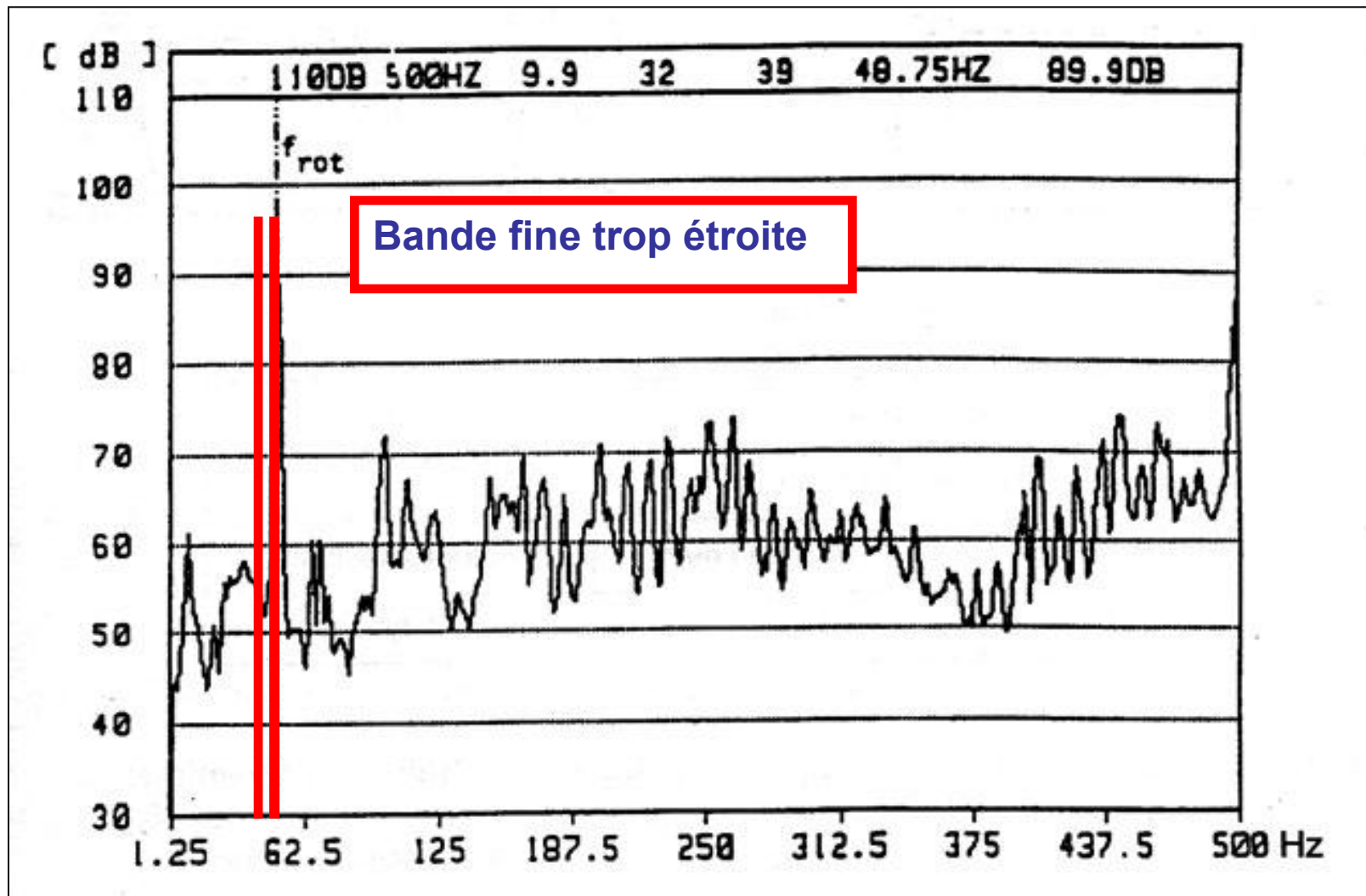


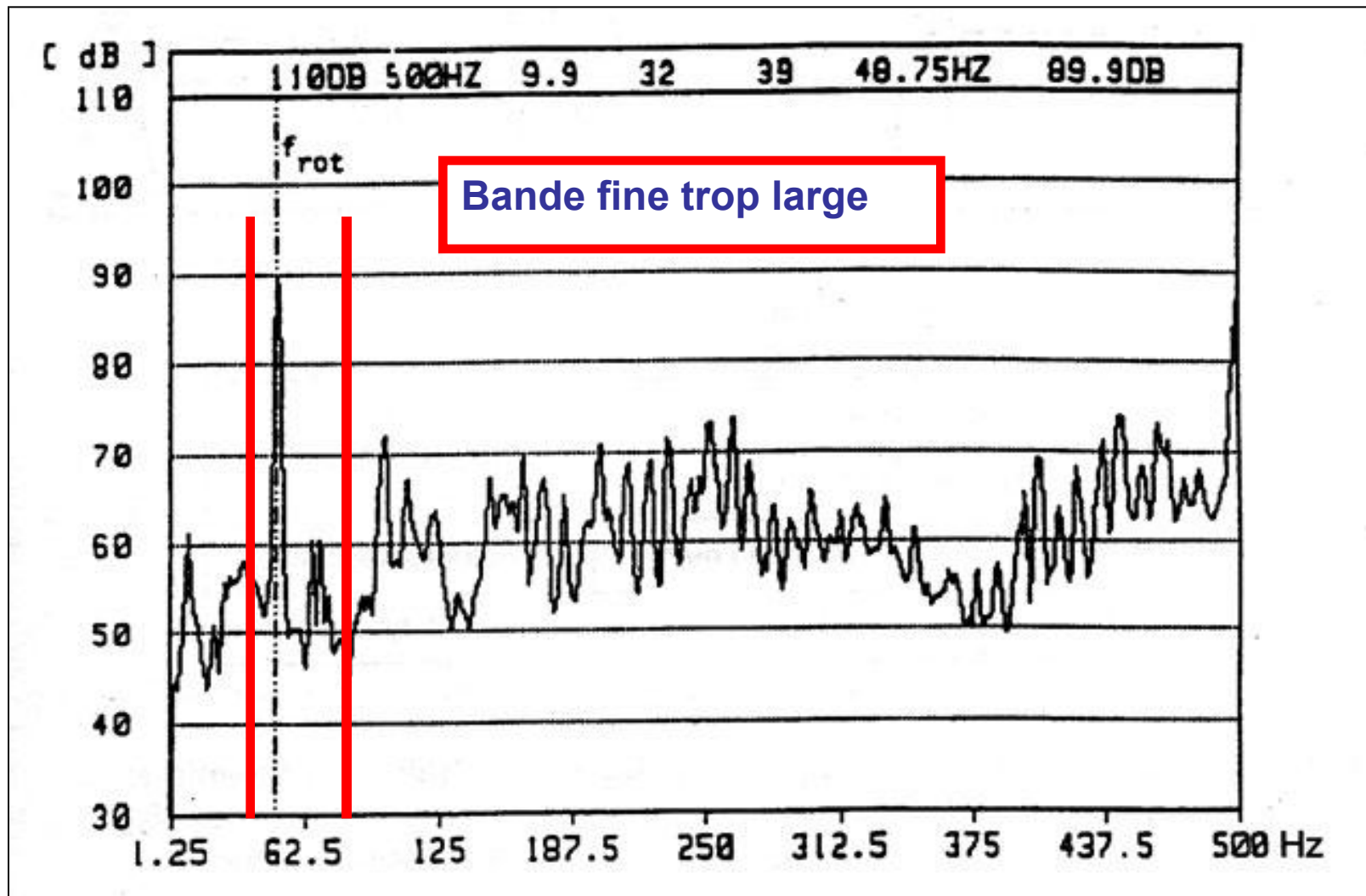
Echelle linéaire en amplitude et logarithmique en fréquence

Echelle logarithmique en amplitude et en fréquence











Retour au sommaire